

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой

РЛ-5

(индекс)

В.А. Городничев

(И.О. Фамилия)

14/02/26

(дата)

(подпись)

ЗАДАНИЕ
на выполнение курсового проекта

по дисциплине Основы конструирования приборов

Студенты группы

(Фамилия, имя, отчество)

Тема курсового проекта Следящий привод возвратно-поступательного движения

Направленность КП (учебная, исследовательская, практическая, производственная, др.)

Учебная

Источник тематики (кафедра,
предприятие, НИР)

Кафедра

Задание разработать конструкцию следящего привода возвратно-поступательного движения.

Статическая сила на выходном звене 8 Н, скорость движения выходного звена 0,03 м/с,

перемещаемая масса 1 кг, ускорение движения выходного звена 1 м/с², диаметр делительной

окружности колеса реечной передачи 45 мм, рабочий ход выходного звена 60 мм, погрешность

редуктора на выходном валу 30 угл. мин, комплексный критерий проектирования (от Min

габаритов), фрикционная предохранительная муфта, двигатель типа ДПР, степень защиты IP44,

условия эксплуатации УХЛ 4.1.

Оформление курсового проекта:

Расчетно-пояснительная записка на листах формата А4.

Перечень графического (иллюстративного) материала (чертежи, плакаты, слайды и т.п.)

Дата выдачи задания « 14 » февраля 2026 г.

Руководитель курсового проекта

(подпись, дата)

(И.О. Фамилия)

Студенты

(подпись, дата)

(И.О. Фамилия)

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2
1. Техническое задание.....	3
2. Определение расчётной мощности электродвигателя	4
3. Подбор типоразмера электродвигателя.....	4
4. Расчёт общего передаточного отношения.....	5
5. Расчёт динамического и статического приведённых моментов	5
6. Расчёт общего передаточного отношения.....	7
7. Расчёт динамического и статического приведённых моментов	7
8. Выбор двигателя	9
9. Габаритные и установочные размеры.....	10
10. Кинематический расчёт.....	12
11. Геометрический расчёт	14
12. Проверочный расчёт	24
13. Расчёт валов.....	29
13.1. Подбор опор	41
14. Расчёт на точность	50
15. Расчет люфтоввыбирающих колёс	59
16. Расчет муфты.....	67

1. Техническое задание

Техническое задание: разработать конструкцию следящего привода возвратно-поступательного движения по предложенной схеме в соответствии с заданным вариантом.

Основные исходные данные приведены в таблице 1:

Таблица 1 – Основные исходные данные.

Статическая сила на выходном звене F , Н	8
Скорость движения выходного звена V , м/с	0,03
Перемещаемая масса m , кг	1
Ускорение движения выходного звена a , м/с ²	1
Диаметр делительной окружности колеса реечной передачи d , мм	45
Рабочий ход выходного звена S , мм	60
Погрешность редуктора на выходном валу $\Delta\phi$, угл. мин.	30
Критерий проектирования	Комплексный (от Min габаритов)
Тип предохранительной муфты	Фрикционная
Тип электродвигателя	ДПР или ДПМ
Вид корпуса	В зависимости от степени защиты
Характер производства	Единичное
Вывод выходного звена (рейки)	С противоположной стороны от двигателя
Вид выходного конца рейки	Под штифт
Условия эксплуатации	УХЛ 4.1
Степень защиты	IP44

2. Определение расчётной мощности электродвигателя

Для расчёта мощности электродвигателя, вычислим значение мощности нагрузки на выходном валу P_n при поступательном движении:

$$P_n = V(F + ma) = 0.03(8 + 1) = 0.27 \text{ Вт}$$

Тогда значение расчётной мощности электродвигателя без учёта коэффициента запаса:

$$P_{рас} = \frac{P_n}{\eta_p} = \frac{0.27}{0.6 \cdot 0.7} = 0.64 \text{ Вт}$$

Предварительно возьмём коэффициент запаса $\xi = 4$. Получаем значение расчётной мощности электродвигателя с учётом коэффициента запаса:

$$P_{рас(\xi)} = \frac{P_n}{\eta_p} \cdot \xi = \frac{0.27}{0.6 \cdot 0.7} \cdot 4 = 2.56 \text{ Вт}$$

3. Подбор типоразмера электродвигателя

Используя расчётное значение мощности $P_{рас}$, подберём конкретный двигатель по справочным данным, представленным в таблице 1 (источник - «Расчет электромеханического привода : методические указания / Ю. А. Кокорев, В. А. Жаров, А. Я. Ожерельев, О. В. Готальская. — 2-е изд. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2018), при условии, что $P_{таб} \geq P_{рас}$.

Посчитаем мощность двигателя ДПР-32-01, предварительно переводя единицы измерения в СИ:

$$P_{таб_32-01} = M_{ном} \cdot \omega_{ном} = 0.002 \cdot 942 = 1.884 \text{ Вт}$$

$$P_{таб_32-01} = 1.884 \text{ Вт} < 2.56 \text{ Вт} = P_{рас}$$

Следовательно, двигатель ДПР-32-01 нам не подходит. Рассчитаем мощность для ДПР-42-03:

$$P_{таб_42-03} = M_{ном} \cdot \omega_{ном} = 0.005 \cdot 471 = 2.335 \text{ Вт}$$

$$P_{таб_42-03} = 2.335 \text{ Вт} < 2.56 \text{ Вт} = P_{рас}$$

Этот двигатель тоже не удовлетворяет заданному условию. Рассчитаем мощность ДПР-42-02:

$$P_{таб_42-02} = M_{ном} \cdot \omega_{ном} = 0.005 \cdot 628 = 3.14 Bm$$

$$P_{таб_42-02} = 3.14 Bm > 2.56 Bm = P_{рас}$$

Условие выполнено. Пересчитаем коэффициент запаса согласно формуле:

$$\frac{P_{таб}}{P_{рас}} = \xi$$

Для ДПР-42-02:

$$\frac{P_{таб_42-02}}{P_{рас}} = \frac{3.14}{0.64} = 4.9$$

Выбранный двигатель ДПР-42-02 удовлетворяет условию.

4. Расчёт общего передаточного отношения

Определим передаточное отношение $i_{общ}$:

$$i_{общ} = \frac{n_{дв}}{n_n} = \frac{n_{дв}}{\frac{60 \cdot V_n}{\pi d}} = \frac{6000}{\frac{60 \cdot 0.03 \cdot 10^3}{\pi \cdot 45}} = 471.238$$

5. Расчёт динамического и статического приведённых моментов

$$M_n = \xi \cdot F \cdot \frac{d}{2} = 4 \cdot 8 \cdot \frac{45 \cdot 10^{-3}}{2} = 0.72 H \cdot m$$

$$M_{с.пр} = \frac{M_n}{i_{общ} \cdot \eta_0} = \frac{0.72}{471.238 \cdot 0.42} = 0.0036 H \cdot m$$

$$M_{д.пр} = i_{общ} \cdot \varepsilon \cdot \left((1 + K_m) \cdot I_p + \frac{I_n}{i_{общ}^2} \right)$$

$$I_{пр} = (1 + K_m) \cdot I_p + \frac{I_n}{i_{общ}^2}$$

$K_m = 0.4 \dots 1$ коэффициент, учитывающий инерционную способность.

I_p – момент инерции ротора собственного зубчатого механизма.

$$I_p = 0.0057 кг \cdot см^2 = 5.7 \cdot 10^{-7} кг \cdot м^2$$

I_n – момент инерции нагрузки.

$$I_n = m \cdot \left(\frac{d}{2}\right)^2 = 1 \cdot \left(\frac{0.045}{2}\right)^2 = 0.0005 \text{ кг} \cdot \text{м}^2$$

ε_n – угловое ускорение нагрузки.

$$\varepsilon_n = \frac{2a}{d} = \frac{2}{0.045} = 44.44 \text{ рад} / \text{с}^2$$

$$I_{np} = (1 + K_m) \cdot I_p + \frac{I_n}{i_{общ}^2} = (1 + 1) \cdot 5.7 \cdot 10^{-7} + \frac{0.0005}{471.238^2} = 1.14 \cdot 10^{-6} \text{ кг} \cdot \text{м}^2$$

Произведём расчёт:

$$M_{\partial.np} = i_{общ} \cdot \varepsilon \cdot \left((1 + K_m) \cdot I_p + \frac{I_n}{i_{общ}^2} \right)$$

$$M_{\partial.np} = 471.328 \cdot 44.44 \cdot \left((1 + 1) \cdot 5.7 \cdot 10^{-7} + \frac{0.0005}{471.238^2} \right) =$$

$$= 471.328 \cdot 44.44 \cdot 1.14 \cdot 10^{-6} = 0.0239 \text{ Н} \cdot \text{м}$$

$$M_{c.np} = \frac{M_n}{i_{общ} \cdot \eta_0} = \frac{0.72}{471.238 \cdot 0.42} = 0.0036 \text{ Н} \cdot \text{м}$$

$$M_{\partial\phi}^n = 0.022 \text{ Н} \cdot \text{м} \text{ (определяем по Таблице 1)}$$

$$M_{\partial\phi}^n \geq M_{c.np} + M_{\partial.np} = 0.0036 + 0.0239 = 0.0275 \text{ Н} \cdot \text{м}$$

$$0.022 < 0.0275$$

Проверка не выполнена. Поменяем двигатель.

Возьмем двигатель серии ДПР-42-01:

$$1. P_n = V(F + ma) = 0.03(8 + 1) = 0.27 \text{ Вт}.$$

$$2. P_{pac} = \frac{P_n}{\eta_p} = \frac{0.27}{0.6 \cdot 0.7} = 0.64 \text{ Вт}.$$

Выберем коэффициент запаса 4.9.

$$P_{pac(\xi)} = \frac{P_n}{\eta_p} \cdot \xi = \frac{0.27}{0.6 \cdot 0.7} \cdot 4.9 = 3.15 \text{ Вт}.$$

$$3. P_{таб_42-01} = M_{ном} \cdot \omega_{ном} = 0.005 \cdot 942 = 4.71 \text{ Вт} > P_{pac(\xi)}.$$

$$4. \xi = \frac{P_{таб_42-01}}{P_{pac}} = \frac{4.71}{0.64} = 7.36.$$

6. Расчёт общего передаточного отношения

$$i_{общ} = \frac{n_{дв}}{n_n} = \frac{n_{дв}}{\frac{60 \cdot V_n}{\pi d}} = \frac{9000}{\frac{60 \cdot 0.03 \cdot 10^3}{\pi \cdot 45}} = 706.858.$$

7. Расчёт динамического и статического приведённых моментов

$$M_n = \xi \cdot F \cdot \frac{d}{2} = 4.9 \cdot 8 \cdot \frac{45 \cdot 10^{-3}}{2} = 0.882 H \cdot m$$

$$M_{с.пр} = \frac{M_n}{i_{общ} \cdot \eta_0} = \frac{0.882}{706.858 \cdot 0.42} = 0.00297 H \cdot m.$$

$$M_{д.пр} = i_{общ} \cdot \varepsilon \cdot \left((1 + K_m) \cdot I_p + \frac{I_n}{i_{общ}^2} \right)$$

$$I_{пр} = (1 + K_m) \cdot I_p + \frac{I_n}{i_{общ}^2}.$$

$K_m = 0.4 \dots 1$ – коэффициент, учитывающий инерционную способность собственного зубчатого механизма.

I_p – момент инерции ротора собственного зубчатого механизма.

$$I_p = 0.0057 \text{ кг} \cdot \text{см}^2 = 5.7 \cdot 10^{-7} \text{ кг} \cdot \text{м}^2 \text{ (определяем по таблице I)}$$

I_n – момент инерции нагрузки.

$$I_n = m \cdot \left(\frac{d}{2} \right)^2 = 1 \cdot \left(\frac{0.045}{2} \right)^2 = 0.0005 \text{ кг} \cdot \text{м}^2$$

ε_n – угловое ускорение нагрузки.

$$\varepsilon_n = \frac{2a}{d} = \frac{2}{0.045} = 44.44 \text{ рад} / \text{с}^2$$

$$I_{пр} = (1 + K_m) \cdot I_p + \frac{I_n}{i_{общ}^2} = (1 + 0.8) \cdot 5.7 \cdot 10^{-7} + \frac{0.0005}{706.858^2} = 1.027 \cdot 10^{-6} \text{ кг} \cdot \text{м}^2$$

Рассчитаем

$$M_{\partial.нр} = i_{\text{общ}} \cdot \varepsilon \cdot \left((1 + K_m) \cdot I_p + \frac{I_n}{i_{\text{общ}}^2} \right)$$

$$M_{\partial.нр} = 706.858 \cdot 44.44 \cdot \left((1 + 0.8) \cdot 5.7 \cdot 10^{-7} + \frac{0.0005}{706.858^2} \right) =$$

$$= 706.858 \cdot 44.44 \cdot 1.027 \cdot 10^{-6} = 0.0322609 \text{ Н} \cdot \text{м}$$

$$M_{с.нр} = \frac{M_n}{i_{\text{общ}} \cdot \eta_0} = \frac{0.882}{706.858 \cdot 0.42} = 0.00297 \text{ Н} \cdot \text{м}$$

$$M_{\partial в}^n = 360 \cdot 10^{-2} \text{ Н} \cdot \text{см} = 0,036 \text{ Н} \cdot \text{м} \text{ (определяем по Таблице 1)}$$

$$M_{\partial в}^n \geq M_{с.нр} + M_{\partial.нр} = 0.00297 + 0.0322609 = 0.0352309 \text{ Н} \cdot \text{м}$$

$$0.036 > 0.0352309$$

Неравенство выполнено. Пусковой момент больше, чем сумма статического и динамического приведённых моментов.

Таким образом, выбрали двигатель ДПР-42-01.

8. Выбор двигателя

Характеристики электродвигателя ДПР-42-01 представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Двигатели серии ДПР.

Характеристики электродвигателей постоянного тока серии ДПР

Тип двигателя	Напряжение питания, В	Частота вращения, мин ⁻¹	Номинальный момент × 10 ⁻² , Н · см	Пусковой момент × 10 ⁻² , Н · см	Момент инерции ротора, кг · см ²
ДПР-32-01	27	9000	20	130	0,02
ДПР-32-02	27	6000	25	100	0,02
ДПР-32-03	27	4500	25	75	0,02
ДПР-32-08	12	2500	20	46	0,02
ДПР-42-01	27	9000	50	360	0,0057
ДПР-42-02	27	6000	50	220	0,0057
ДПР-42-03	27	4500	50	170	0,0057
ДПР-42-04	27	2500	50	70	0,0057
ДПР-52-01	27	9000	100	1200	0,017
ДПР-52-02	27	6000	100	920	0,017
ДПР-52-03	27	4500	100	700	0,017
ДПР-52-04	27	2500	100	120	0,017
ДПР-62-01	27	9000	200	2000	0,036
ДПР-62-02	27	6000	200	1700	0,036
ДПР-62-03	27	4500	200	1200	0,036
ДПР-62-04	27	2500	200	800	0,036
ДПР-72-01	27	9000	400	4500	0,078
ДПР-72-02	27	6000	400	3500	0,078
ДПР-72-03	27	4500	400	3000	0,078
ДПР-72-08	12	2500	400	1900	0,078

9. Габаритные и установочные размеры

Исходя из требования минимальных габаритов выберем по таблице 3 нужный нам двигатель, ДПР-42-Н1, Н2, Ф1, Ф2.
Источник: «Расчет электромеханического привода» Ю.А. Кокорев, В.В. Жаров, А.М. Торгов 1995 г., страница 111.

Таблица 3 – Габаритные и установочные размеры и масса двигателей ДПР.

Основные размеры двигателей ДПР, мм									
Тип двигателя	D_{h8}	$df6$	$d_1 \cdot 6g$	$d_2 h8$	l	l_1	l_2	l_3	l_4
ДПР-2	15	2	M2x0,25	12	9,1	8	7	5	3
ДПР-32	20	3	M3x0,35	15	10	8,5	7,5	5	3
ДПР-42	25	3	M3x0,35	17	12	10,5	9	6	3
ДПР-52	30	4	M4x0,5	22	13,5	12	10,5	7,5	4,5
ДПР-62	35	4	M4x0,5	22	15,5	14	12,5	8,5	4,5
ДПР-72	40	4	M4x0,5	22	17,5	16	14,5	9,5	4,5

Окончание табл. III.15							
Тип двигателя	l_5	L	$b_1 h8$	h	$d_3 H11$	B	$b_2 J_9 11$
ДПР-2	30	45,6	0,4	2,4	1,6	15	12,4
ДПР-32	38	57*	0,6	3,6	2	20	16,6
ДПР-42	47	73*	0,6	3,6	2,4	25	21
ДПР-52	55	84,5*	0,8	4,8	2,9	30	25,2
ДПР-62	64	96,5*	0,8	4,8	3,4	35	29,6
ДПР-72	73	107,5*	0,8	4,8	3,9	40	33,6

Будем использовать фланцевое исполнение Ф, представленной на рисунке

1.

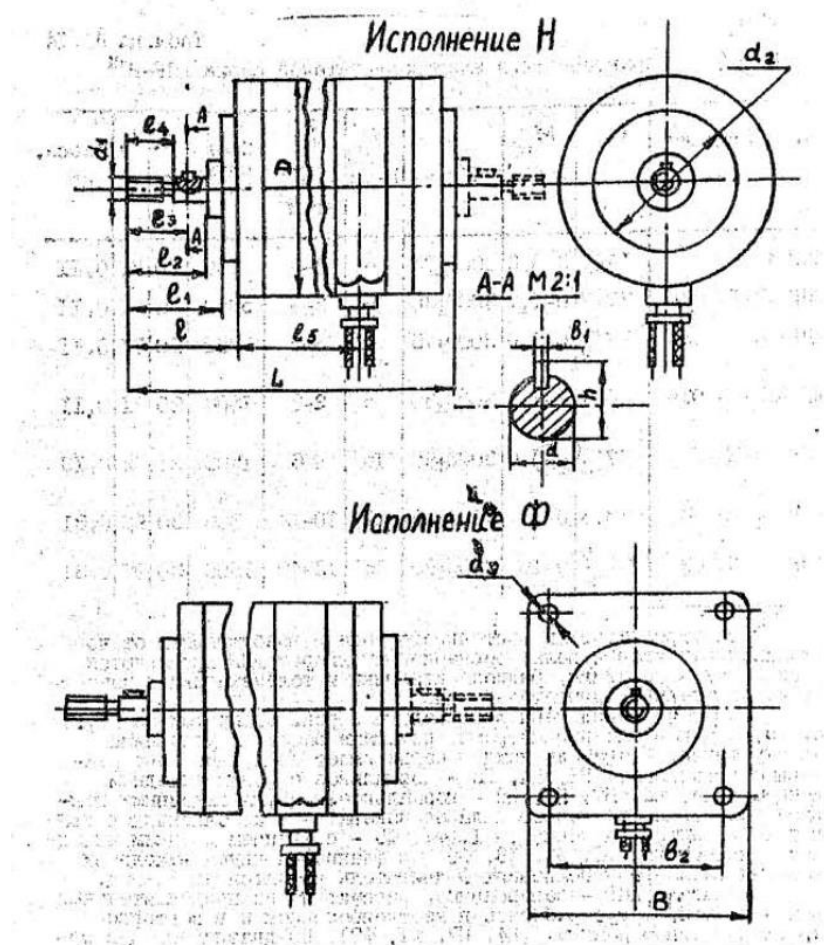


Рисунок 1 — Фланцевое исполнение двигателя

10. Кинематический расчёт

$$i_{общ} = \frac{n_{дв}}{n_n} = \frac{n_{дв}}{\frac{60 \cdot V_n}{\pi d}} = \frac{9000}{\frac{60 \cdot 0,03 \cdot 10^3}{\pi \cdot 45}} = 706,858$$

Определение схмотехнического состава ЭМП:

Назначим передаточное отношение одной ступени:

$$i_u = 4$$

Оптимальное число ступеней по табл. 4 согласно критерию минимальных габаритов:

$$n = 1,85 \lg i_0 = 1,85 \lg 706,858 = 5,271$$

Тогда $n = 5$

Назначим передаточное отношение для каждой ступени:

$$i_n = \sqrt[5]{i_{общ}} = \sqrt[5]{706,858} = 3,71$$

Выберем близкие к приближенному среднему значению передаточного числа возрастающие значения передаточных чисел ступеней:

$$i_{12} = 3,5$$

$$i_{34} = 3,55$$

$$i_{56} = 3,6$$

$$i_{78} = 3,65$$

$$i_{910} = \frac{i_{общ}}{i_{12} \cdot i_{34} \cdot i_{56} \cdot i_{78}} = \frac{706,858}{3,5 \cdot 3,55 \cdot 3,6 \cdot 3,65} = 4,3295$$

Возьмем для нечетных(ведущих) зубчатых колёс число зубьев, равное 19, то есть:

$$z_1 = z_3 = z_5 = z_7 = z_9 = 19$$

Для четных(ведомых) зубчатых колёс вычислим число зубьев:

$$z_2 = z_1 \cdot i_{12} = 19 \cdot 3,5 = 66,6 \Rightarrow z_2 = 67$$

$$z_4 = z_3 \cdot i_{34} = 19 \cdot 3,55 = 67,45 \Rightarrow z_4 = 68$$

$$z_6 = z_5 \cdot i_{56} = 19 \cdot 3,6 = 68,4 \Rightarrow z_6 = 69$$

$$z_8 = z_7 \cdot i_{78} = 19 \cdot 3,65 = 69,35 \Rightarrow z_8 = 70$$

$$i_{12} = \frac{z_2}{z_1} = \frac{67}{19} = 3,53$$

$$i_{34} = \frac{z_4}{z_3} = \frac{68}{19} = 3,58$$

$$i_{56} = \frac{z_6}{z_5} = \frac{69}{19} = 3,63$$

$$i_{78} = \frac{z_8}{z_7} = \frac{70}{19} = 3,68$$

$$i_{910} = \frac{i_{общ}}{i_{12} \cdot i_{34} \cdot i_{56} \cdot i_{78}} = \frac{706,858}{3,53 \cdot 3,58 \cdot 3,63 \cdot 3,68} = 4,19$$

$$z_{10} = z_9 \cdot i_{910} = 19 \cdot 4,19 = 79,61 \Rightarrow z_{10} = 80$$

$$i_{\phi} = i_{12} \cdot i_{34} \cdot i_{56} \cdot i_{78} \cdot i_{910} = 3,53 \cdot 3,58 \cdot 3,63 \cdot 3,68 \cdot \frac{80}{19} = 710,802$$

Тогда погрешность:

$$\Delta i = \frac{i_{\phi} - i_{общ}}{i_{общ}} \cdot 100\% = \frac{710,802 - 706,858}{706,858} \cdot 100\% = 0,56\%$$

11. Геометрический расчёт

Рассчитаем моменты на валах:

$$M_{\sum BBLX} = M_{cm} + M_{дин} = \xi_D \cdot F_i \cdot \frac{d_i}{2} + J_H \cdot \varepsilon_{ввх} = \xi_D \cdot F_i \cdot \frac{d_i}{2} + m \cdot \left(\frac{d}{2}\right)^2 \cdot \frac{2a}{d} =$$

$$= 2 \cdot 8 \cdot \frac{45 \cdot 10^{-3}}{2} + 1 \cdot \left(\frac{45 \cdot 10^{-3}}{2}\right)^2 \cdot \frac{2 \cdot 1}{45 \cdot 10^{-3}} = 0,3825 H \cdot м = 382,5 H \cdot мм,$$

где $\xi_D = 2$

$$M_{\sum BBLX} = 382,5 H \cdot мм$$

$$M_5 = \frac{M_{\sum BBLX}}{i_{9-10} \cdot \eta_{9-10} \cdot \eta_{опор}} = \frac{382,5}{4,19 \cdot 0,98 \cdot 0,995} = 93,62 H \cdot мм$$

$$M_4 = \frac{M_5}{i_{7-8} \cdot \eta_{7-8} \cdot \eta_{опор}} = \frac{93,62}{3,68 \cdot 0,98 \cdot 0,995} = 26,09 H \cdot мм$$

$$M_3 = \frac{M_4}{i_{5-6} \cdot \eta_{5-6} \cdot \eta_{опор}} = \frac{26,09}{3,63 \cdot 0,98 \cdot 0,995} = 7,37 H \cdot мм$$

$$M_2 = \frac{M_3}{i_{3-4} \cdot \eta_{3-4} \cdot \eta_{опор}} = \frac{7,37}{3,58 \cdot 0,98 \cdot 0,995} = 2,11 H \cdot мм$$

$$M_1 = \frac{M_2}{i_{1-2} \cdot \eta_{1-2} \cdot \eta_{опор}} = \frac{2,11}{3,53 \cdot 0,98 \cdot 0,995} = 0,61 H \cdot мм$$

$$M_1 = 0,61 H \cdot мм < M_H = 5 H \cdot мм < M_{пуск} = 36 H \cdot мм$$

Таким образом, мощности двигателя достаточно для вращения редуктора.

Выберем материал для шестеренок и для зубчатых колёс, согласно таблице 4.

Для шестерни выберем легированную сталь Ст40Х:

$$(\sigma_{-1})_{Cm40X} = (0,35 \cdot \sigma_g + (70 \dots 120)) = 0,35 \cdot 1000 + 90 = 440 МПа$$

$$[\sigma_F]_{Cm40X} = \frac{(\sigma_{-1})_{Cm40X}}{n} = \frac{440}{2} = 220 МПа$$

Для зубчатого колеса выберем конструкционную сталь Ст55:

$$(\sigma_{-1})_{Cm55} = 0,43 \cdot \sigma_g = 0,43 \cdot 900 = 387 МПа$$

$$[\sigma_F]_{Cm55} = \frac{(\sigma_{-1})_{Cm55}}{n} = \frac{387}{2} = 193,5 МПа$$

Прежде чем рассчитывать модуль, рассчитаем соотношение:

$$\left[\frac{Y_F}{[\sigma_F]} \right]_{ш} = \frac{4,175}{220} = 0,01898 \text{ для шестерни.}$$

$$\left[\frac{Y_F}{[\sigma_F]} \right]_{к} = \frac{3,73}{193,5} = 0,0192 \text{ для колеса, где коэффициент } Y_F \text{ берем по таблице}$$

5.

Сравним:

$$\left[\frac{Y_F}{[\sigma_F]} \right]_{ш} = 0,01898 < \left[\frac{Y_F}{[\sigma_F]} \right]_{к} = 0,0192 \Rightarrow \text{будем вести расчёт модуля по}$$

колесу.

Так как имеем консольное расположение первого колеса и ведется расчёт на изгибную прочность, то коэффициент расчётной нагрузки:

$$K = K_{FV} \cdot K_{F\beta} = 1,17 \cdot 1,2 = 1,404, \text{ где}$$

$$K_{F\beta} = 1,17$$

$$K_{FV} = 1,2$$

Рассчитаем модуль колеса:

$$m = \sqrt[3]{\frac{2 \cdot K \cdot M \cdot Y_F}{z \cdot \psi_{bm} \cdot [\sigma_F]}}$$

$$m_{1-2} = \sqrt[3]{\frac{2 \cdot K \cdot M_2 \cdot Y_F}{z_2 \cdot \psi_{bm} \cdot [\sigma_F]}} = \sqrt[3]{\frac{2 \cdot 1,404 \cdot 2,11 \cdot 3,73}{67 \cdot 8 \cdot 193,5}} = 0,059728 \text{ мм} < 0,3 \text{ мм}$$

Тогда возьмем модуль $m_{1-2} = 0,35 \text{ мм}$.

Диаметр делительной окружности первой шестерни:

$$d_1 = m_{1-2} \cdot z_1 = 19 \cdot 0,35 = 6,65 \text{ мм}$$

$$d_f = m \cdot (z - 2 \cdot h_f^*) = m \cdot (z - 2 \cdot (h_a^* + c^*)) = 0,35 \cdot (19 - 2 \cdot (1 + 0,5)) = 5,6 \text{ мм, где}$$

$$h_a^* = 1 \text{ и } c^* = 0,5$$

Проверим условие $R_f - l > 0,6$, где $l = 2,1$ - расстояние от центра вала до вершины шпонки.

$$R_f - l = 2,8 - 2,1 = 0,7 > 0,6$$

Так, условие выполняется, и мы можем насадить колесо на вал со шпонкой (рис.2).

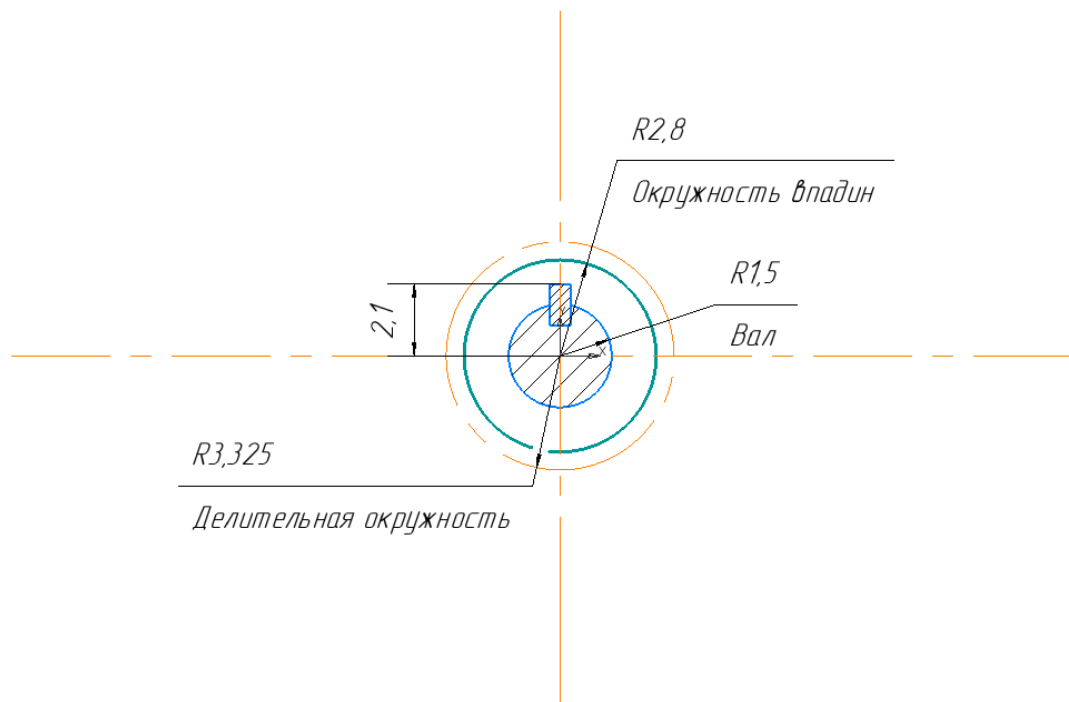


Рисунок 2 — Расположение первой шестерни на валу со шпонкой

Рассчитаем модули остальных передач:

$$m_{3-4} = \sqrt[3]{\frac{2 \cdot K \cdot M_3 \cdot Y_F}{z_4 \cdot \psi_{bm} \cdot [\sigma_F]}} = \sqrt[3]{\frac{2 \cdot 1,404 \cdot 7,37 \cdot 3,73}{68 \cdot 8 \cdot 193,5}} = 0,09 \text{ мм} \Rightarrow 0,3 \text{ мм}$$

$$m_{5-6} = \sqrt[3]{\frac{2 \cdot K \cdot M_4 \cdot Y_F}{z_6 \cdot \psi_{bm} \cdot [\sigma_F]}} = \sqrt[3]{\frac{2 \cdot 1,404 \cdot 26,09 \cdot 3,73}{69 \cdot 8 \cdot 193,5}} = 0,14 \text{ мм} \Rightarrow 0,3 \text{ мм}$$

$$m_{7-8} = \sqrt[3]{\frac{2 \cdot K \cdot M_5 \cdot Y_F}{z_8 \cdot \psi_{bm} \cdot [\sigma_F]}} = \sqrt[3]{\frac{2 \cdot 1,404 \cdot 93,62 \cdot 3,73}{70 \cdot 8 \cdot 193,5}} = 0,21 \text{ мм} \Rightarrow 0,3 \text{ мм}$$

$$m_{9-10} = \sqrt[3]{\frac{2 \cdot K \cdot M_{\Sigma \text{ВЫХ}} \cdot Y_F}{z_{10} \cdot \psi_{bm} \cdot [\sigma_F]}} = \sqrt[3]{\frac{2 \cdot 1,404 \cdot 382,5 \cdot 3,73}{80 \cdot 8 \cdot 193,5}} = 0,32 \text{ мм} \Rightarrow 0,35 \text{ мм}$$

Таблица 4 – Физико-механические свойства материалов.

Материал	Коэффициент линейного расширения α $\times 10^{-6}$, $1/^\circ\text{C}$	Модуль упругости первого рода E $\times 10^5$, МПа	Плотность ρ , г/см^3	Предел прочности σ_b , МПа	Предел текучести σ_T , МПа
Сталь 20	10,6-12,4*	2,0-2,2*	7,85	450	250
Сталь 15Х, 20Х			7,85	850	630
Сталь 35			7,85	520	320
Сталь 45			7,85	580	360
Сталь 50, 55			7,85	800-900	580-600
Сталь 40Х, 40ХН			7,85	1000	800-850
Сталь У8, У8А			7,85	550	260
Сталь У10, У10А			7,85	650	350
Сталь 4Х13			7,85	600	450
Сталь 3Х474			7,85	1500	-
Сталь 38ХМ0А			7,85	1000	850
Латунь Л059-1	18,5	0,93	8,5	400	100
Бронза Бр0Ф10-1		1,0	8,8	250-350	-
Бронза БрАЖ9-4	16,2	1,1	7,5	400-550	-
Бронза БрАМц9-2	17,0	0,93	7,6	400-450	300
Алюминиевый сплав Д16Т	22,7	0,7	2,77	470	280
Алюминиевый сплав В95Т1	23,1		-	500	-
Пластмасса П-68	115	0,02	1,11	50	-
Текстолит ПК		0,0	1,3	85-100	-

* Для всех сталей.

Таблица 5 – значения коэффициента формы зуба

Значения коэффициента формы зуба для прямозубых и косозубых цилиндрических и конических колес

$\alpha(\alpha_y)$	Y_F	$\alpha(\alpha_y)$	Y_F	$\alpha(\alpha_y)$	Y_F
17	4,3	30	3,88	60	3,73
18	4,2	35	3,80	80	3,73
20	4,15	40	3,77	100	3,75
25	3,98	50	3,73		

Проведем расчет геометрических параметров зубчатых колёс:

1. Первая шестерня.

Модуль:

$$m_{1-2} = 0,35 \text{ мм}$$

Делительная окружность:

$$d_1 = m_{1-2} \cdot z_1 = 0,35 \cdot 19 = 6,65 \text{ мм}$$

Окружность впадин

$$\begin{aligned} d_{f1} &= m_{1-2} \cdot (z_1 - 2 \cdot h_f^*) = m_{1-2} \cdot (z_1 - 2 \cdot (h_a^* + c^*)) = \\ &= 0,35 \cdot (19 - 2 \cdot (1 + 0,5)) = 5,6 \text{ мм}, \end{aligned}$$

где $h_a^* = 1$ и $c^* = 0,5$

Окружность вершин

$$d_{a1} = d_1 + 2m_{1-2} = 6,65 + 2 \cdot 0,35 = 7,35 \text{ мм}$$

Ширина зубчатого венца:

$$b_1 = \psi_{bm} \cdot m_{1-2} + m_{1-2} = 8 \cdot 0,35 + 0,35 = 3,15 \text{ мм}$$

2. Второе колесо.

Модуль:

$$m_{1-2} = 0,35 \text{ мм}$$

Делительная окружность:

$$d_2 = m_{1-2} \cdot z_2 = 0,35 \cdot 67 = 23,45 \text{ мм}$$

Окружность впадин:

$$\begin{aligned} d_{f2} &= m_{1-2} \cdot (z_2 - 2 \cdot h_f^*) = m_{1-2} \cdot (z_2 - 2 \cdot (h_a^* + c^*)) = \\ &= 0,35 \cdot (67 - 2 \cdot (1 + 0,5)) = 22,4 \text{ мм}, \end{aligned}$$

где $h_a^* = 1$ и $c^* = 0,5$

Окружность вершин:

$$d_{a2} = d_2 + 2m_{1-2} = 23,45 + 2 \cdot 0,35 = 24,15 \text{ мм}$$

Ширина зубчатого венца:

$$b_2 = \psi_{bm} \cdot m_{1-2} = 8 \cdot 0,35 = 2,8 \text{ мм}$$

3. Третья шестерня:

Модуль:

$$m_{3-4} = 0,3 \text{ мм}$$

Делительная окружность:

$$d_3 = m_{3-4} \cdot z_3 = 0,3 \cdot 19 = 5,7 \text{ мм}$$

Окружность впадин:

$$\begin{aligned} d_{f3} &= m_{3-4} \cdot (z_3 - 2 \cdot h_f^*) = m_{3-4} \cdot (z_3 - 2 \cdot (h_a^* + c^*)) = \\ &= 0,3 \cdot (19 - 2 \cdot (1 + 0,5)) = 4,8 \text{ мм}, \end{aligned}$$

где $h_a^* = 1$ и $c^* = 0,5$

Окружность вершин:

$$d_{a3} = d_3 + 2m_{3-4} = 5,7 + 2 \cdot 0,3 = 6,3 \text{ мм}$$

Ширина зубчатого венца:

$$b_3 = \psi_{bm} \cdot m_{3-4} + m_{3-4} = 8 \cdot 0,3 + 0,3 = 2,7 \text{ мм}$$

4. Четвертое колесо:

Модуль:

$$m_{3-4} = 0,3 \text{ мм}$$

Делительная окружность:

$$d_4 = m_{3-4} \cdot z_4 = 0,3 \cdot 68 = 20,4 \text{ мм}$$

Окружность впадин:

$$\begin{aligned} d_{f4} &= m \cdot (z - 2 \cdot h_f^*) = m \cdot (z - 2 \cdot (h_a^* + c^*)) = \\ &= 0,3 \cdot (68 - 2 \cdot (1 + 0,5)) = 19,5 \text{ мм}, \end{aligned}$$

где $h_a^* = 1$ и $c^* = 0,5$

Окружность вершин:

$$d_{a4} = d_4 + 2m_{3-4} = 20,4 + 2 \cdot 0,3 = 21 \text{ мм}$$

Ширина зубчатого венца:

$$b_4 = \psi_{bm} \cdot m_{3-4} = 8 \cdot 0,3 = 2,4 \text{ мм}$$

5. Пятая шестерня:

Модуль:

$$m_{5-6} = 0,3 \text{ мм}$$

Делительная окружность:

$$d_5 = m_{5-6} \cdot z_3 = 0,3 \cdot 19 = 5,7 \text{ мм}$$

Окружность впадин:

$$\begin{aligned} d_{f5} &= m \cdot (z - 2 \cdot h_f^*) = m \cdot (z - 2 \cdot (h_a^* + c^*)) = \\ &= 0,3 \cdot (19 - 2 \cdot (1 + 0,5)) = 4,8 \text{ мм}, \end{aligned}$$

где $h_a^* = 1$ и $c^* = 0,5$

Окружность вершин:

$$d_{a5} = d_5 + 2m_{5-6} = 5,7 + 2 \cdot 0,3 = 6,3 \text{ мм}$$

Ширина зубчатого венца:

$$b_5 = \psi_{bm} \cdot m_{5-6} + m_{5-6} = 8 \cdot 0,3 + 0,3 = 2,7 \text{ мм}$$

6. Шестое колесо:

Модуль:

$$m_{5-6} = 0,3 \text{ мм}$$

Делительная окружность:

$$d_6 = m_{5-6} \cdot z_6 = 0,3 \cdot 69 = 20,7 \text{ мм}$$

Окружность впадин:

$$\begin{aligned} d_{f6} &= m_{5-6} \cdot (z_6 - 2 \cdot h_f^*) = m_{5-6} \cdot (z_6 - 2 \cdot (h_a^* + c^*)) = \\ &= 0,3 \cdot (69 - 2 \cdot (1 + 0,5)) = 19,8 \text{ мм}, \end{aligned}$$

где $h_a^* = 1$ и $c^* = 0,5$

Окружность вершин:

$$d_{a6} = d_6 + 2m_{5-6} = 20,7 + 2 \cdot 0,3 = 21,3 \text{ мм}$$

Ширина зубчатого венца:

$$b_6 = \psi_{bm} \cdot m_{3-4} = 8 \cdot 0,3 = 2,4 \text{ мм}$$

7. Седьмая шестерня

Модуль:

$$m_{7-8} = 0,3 \text{ мм}$$

Делительная окружность:

$$d_7 = m_{7-8} \cdot z_7 = 0,3 \cdot 19 = 5,7 \text{ мм}$$

Окружность впадин:

$$d_{f7} = m_{7-8} \cdot (z_7 - 2 \cdot h_f^*) = m_{7-8} \cdot (z_7 - 2 \cdot (h_a^* + c^*)) =$$

$$2de = 0,3 \cdot (19 - 2 \cdot (1 + 0,5)) = 4,8 \text{ мм},$$

где $h_a^* = 1$ и $c^* = 0,5$

Окружность вершин:

$$d_{a7} = d_7 + 2m_{7-8} = 5,7 + 2 \cdot 0,3 = 6,3 \text{ мм}$$

Ширина зубчатого венца:

$$b_7 = \psi_{bm} \cdot m_{7-8} + m_{7-8} = 8 \cdot 0,3 + 0,3 = 2,7 \text{ мм}$$

8. Восьмое колесо:

Модуль:

$$m_{7-8} = 0,3 \text{ мм}$$

Делительная окружность:

$$d_8 = m_{7-8} \cdot z_8 = 0,3 \cdot 70 = 21 \text{ мм}$$

Окружность впадин:

$$d_{f8} = m_{7-8} \cdot (z_8 - 2 \cdot h_f^*) = m_{7-8} \cdot (z_8 - 2 \cdot (h_a^* + c^*)) =$$

$$= 0,3 \cdot (70 - 2 \cdot (1 + 0,5)) = 20,1 \text{ мм},$$

где $h_a^* = 1$ и $c^* = 0,5$

Окружность вершин:

$$d_{a8} = d_8 + 2m_{7-8} = 21 + 2 \cdot 0,3 = 21,6 \text{ мм}$$

Ширина зубчатого венца:

$$b_8 = \psi_{bm} \cdot m_{7-8} = 8 \cdot 0,3 = 2,4 \text{ мм}$$

9. Девятая шестерня

Модуль:

$$m_{9-10} = 0,35 \text{ мм}$$

Делительная окружность:

$$d_9 = m_{9-10} \cdot z_9 = 0,35 \cdot 19 = 6,65 \text{ мм}$$

Окружность впадин

$$d_{f9} = m_{9-10} \cdot (z_9 - 2 \cdot h_f^*) = m_{9-10} \cdot (z_9 - 2 \cdot (h_a^* + c^*)) = \\ = 0,35 \cdot (19 - 2 \cdot (1 + 0,5)) = 5,6 \text{ мм},$$

где $h_a^* = 1$ и $c^* = 0,5$

Окружность вершин

$$d_{a9} = d_9 + 2m_{9-10} = 6,65 + 2 \cdot 0,35 = 7,35 \text{ мм}$$

Ширина зубчатого венца:

$$b_1 = \psi_{bm} \cdot m_{1-2} + m_{1-2} = 8 \cdot 0,35 + 0,35 = 3,15 \text{ мм}$$

10. Десятое колесо

Модуль:

$$m_{9-10} = 0,35 \text{ мм}$$

Делительная окружность:

$$d_{10} = m_{9-10} \cdot z_9 = 0,35 \cdot 80 = 28 \text{ мм}$$

Окружность впадин:

$$d_{f10} = m_{9-10} \cdot (z_{10} - 2 \cdot h_f^*) = m_{9-10} \cdot (z_{10} - 2 \cdot (h_a^* + c^*)) = \\ = 0,35 \cdot (80 - 2 \cdot (1 + 0,5)) = 26,95 \text{ мм},$$

где $h_a^* = 1$ и $c^* = 0,5$

Окружность вершин:

$$d_{a10} = d_{10} + 2m_{9-10} = 28 + 2 \cdot 0,35 = 28,7 \text{ мм}$$

Ширина зубчатого венца:

$$b_{10} = \psi_{bm} \cdot m_{9-10} = 8 \cdot 0,35 = 2,8 \text{ мм}$$

Геометрические параметры зубчатых колёс приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Геометрические параметры зубчатых колёс

	z	d , мм	d_a , мм	d_f , мм	b , мм	m , мм
1	19	6,65	7,35	5,6	3,15	0,35
2	67	23,45	24,15	22,4	2,8	0,35
3	19	5,7	6,3	4,8	2,7	0,3
4	68	20,4	21	19,5	2,4	0,3
5	19	5,7	6,3	4,8	2,7	0,3
6	69	20,7	21,3	19,8	2,4	0,3
7	19	5,7	6,3	4,8	2,7	0,3
8	70	21	21,6	20,1	2,4	0,3
9	19	6,65	7,35	5,6	3,15	0,35
10	80	28	28,7	26,95	2,8	0,35

12. Проверочный расчёт

Проверка передач на контактную прочность:

$[\sigma_H] = 2,6HB$ - допустимое контактное напряжение

Ст55: $HB = 212...248 \Rightarrow [\sigma_H] = 2,6 \cdot 220 = 572 \text{ МПа}$

Ст40Х: $HB = 187...229 \Rightarrow [\sigma_H] = 2,6 \cdot 210 = 546 \text{ МПа}$ (согласно марочнику, стали и сплавов под ред. Сорокина В.Г., Гервасьева М.А., таблица 6, 7)

Таблица 6 – Твёрдость стали Ст55

Термообработка	Сечение, мм	КП	$\sigma_{0.2}$, МПа	σ_s , МПа	δ_s , %	ψ , %	КСУ, Дж/см ²	Твердость НВ, не более
			не менее					
Нормализация	100–300	315	315	570	14	35	34	167–207
Закалка + отпуск	До 100	490	490	655	16	45	59	212–248

Таблица 7 – Твёрдость стали Ст40Х

ГОСТ	Состояние поставки	Сечение, мм	КП	$\sigma_{0.2}$, МПа	σ_s , МПа	δ_s , %	ψ , %	КСУ, Дж/см ²	Твердость HB, не более	
				не менее						
	нормализация	До 100	345	345	590	18	45	59	174–217	
		100–300		345		17	40	54		
	закалка + отпуск	300–500				14	38	49	187–229	
		До 100	395	395	615	17	45	59		
		100–300				15	40	54		
		300–500				13	35	49		
		До 100	440	440	635	16	45	59		197–235
		100–300				14	40	54		
		До 100	490	490	655	16	45	59		
		100–300				13	40	54		

$$\sigma_{H_{\max}} = \frac{108,5 z_k}{a_w i_{jk}} \sqrt{\frac{(i_{jk} + 1)^3 k M_k}{b}}$$

$$a_w = \frac{d_9 + d_{10}}{2} = \frac{7,35 + 28,7}{2} = 18,025 \text{ мм}$$

для прямозубых колёс $z_k = 0,9$;

$k = 1,3$

Тогда:

$$\sigma_{H_{\max-10}} = \frac{108,5 z_k}{a_w i_{jk}} \sqrt{\frac{(i_{jk} + 1)^3 k M_k}{b}} =$$

$$= \frac{108,5 \cdot 0,9}{18,025 \cdot 4,19} \sqrt{\frac{(4,19 + 1)^3 \cdot 1,3 \cdot 382,5}{2,8}} = 203,7241 \text{ МПа}$$

$$\sigma_{H_{\max-9}} = \frac{108,5 z_k}{a_w i_{jk}} \sqrt{\frac{(i_{jk} + 1)^3 k M_k}{b}} =$$

$$= \frac{108,5 \cdot 0,9}{18,025 \cdot 4,19} \sqrt{\frac{(4,19 + 1)^3 \cdot 1,3 \cdot 382,5}{3,15}} = 192,07291 \text{ МПа}$$

Так как $\frac{[\sigma_H]_{Cm55}}{\sigma_{H_{\max 10}}} = \frac{572}{203,7241} = 2,81 > 2$ и $\frac{[\sigma_H]_{Cm40X}}{\sigma_{H_{\max 9}}} = \frac{546}{192,07291} = 2,84 > 2$, то для

остальных колес и шестерней условие $\sigma_{H_{\max}} \leq [\sigma_H]$ будет выполнено.

- Проверка правильности выбора двигателя по КПД:

$$\eta_{jk} = 1 - \frac{c \pi \varepsilon_v f}{2} \left(\frac{1}{z_j} + \frac{1}{z_k} \right),$$

$$c = \frac{F + 2,92}{F + 0,174} - \text{коэффициент нагрузки}$$

$$F = \frac{2M}{d_{jk}} - \text{окружная сила}$$

f – коэффициент трения, $f = 0,05 \dots 0,15$, принимаем $f = 0,07$

ε_v – коэффициент перекрытия, определяет плавность и непрерывность зацепления в передаче;

$\varepsilon_v = 1,5$ для приборостроения.

$$F_{10} = \frac{2 \cdot 382,5}{30} = 25,5 \text{ Н}$$

$$c_{10} = \frac{25,5 + 2,92}{25,5 + 0,174} = 1,11$$

$$\eta_{9-10} = 1 - \frac{1,11 \cdot \pi \cdot 1,5 \cdot 0,07 \cdot \left(\frac{1}{19} + \frac{1}{80} \right)}{2} = 0,988$$

$$F_8 = \frac{2 \cdot 93,62}{21} = 8,92H$$

$$c_8 = \frac{8,92 + 2,92}{8,92 + 0,174} = 1,3$$

$$\eta_{7-8} = 1 - \frac{1,3 \cdot \pi \cdot 1,5 \cdot 0,07 \cdot \left(\frac{1}{19} + \frac{1}{70} \right)}{2} = 0,986$$

$$F_6 = \frac{2 \cdot 26,09}{20,7} = 2,521H$$

$$c_6 = \frac{2,521 + 2,92}{2,521 + 0,174} = 2,02$$

$$\eta_{5-6} = 1 - \frac{2,02 \cdot \pi \cdot 1,5 \cdot 0,07 \cdot \left(\frac{1}{19} + \frac{1}{69} \right)}{2} = 0,978$$

$$F_4 = \frac{2 \cdot 7,37}{20,4} = 0,72H$$

$$c_4 = \frac{0,72 + 2,92}{0,72 + 0,174} = 4,07$$

$$\eta_{3-4} = 1 - \frac{4,07 \cdot \pi \cdot 1,5 \cdot 0,07 \cdot \left(\frac{1}{19} + \frac{1}{68} \right)}{2} = 0,955$$

$$F_2 = \frac{2 \cdot 2,11}{23,45} = 0,18H$$

$$c_2 = \frac{0,18 + 2,92}{0,18 + 0,174} = 8,76$$

$$\eta_{1-2} = 1 - \frac{8,76 \cdot \pi \cdot 1,5 \cdot 0,07 \cdot \left(\frac{1}{19} + \frac{1}{67} \right)}{2} = 0,902$$

$$\eta_{общ} = \eta_{1-2} \cdot \eta_{3-4} \cdot \eta_{5-6} \cdot \eta_{7-8} \cdot \eta_{9-10} = 0,902 \cdot 0,955 \cdot 0,978 \cdot 0,986 \cdot 0,988 = 0,8207 > 0,6 \cdot 0,7 = 0,42 \Rightarrow \text{проверка выполнена}$$

- Проверка правильности выбора двигателя по $M_{пуск}$ с учётом $J'_{ред}$:

$$M'_{ст} + M'_{дин} < M_n$$

$$M'_{дин} = \varepsilon \cdot (J_{дв} + J'_{ред} + \frac{J_H}{i_0^2})$$

$$J'_{ред} = J_1 + \frac{J_2 + J_3}{(i_{I-II})^2} + \frac{J_4 + J_5}{(i_{I-III})^2} + \frac{J_6 + J_7}{(i_{I-IV})^2} + \frac{J_8 + J_9}{(i_{I-V})^2} + \frac{J_{10}}{(i_{I-VI})^2}$$

$$J = \frac{\pi \cdot b \cdot \rho \cdot d^4}{32} \cdot 10^{-12};$$

$$\rho = 7,85 \text{ г / см}^3$$

$$J_3 = J_5 = J_7 = \frac{\pi \cdot 2,7 \cdot 7,85 \cdot 5,7^4}{32} \cdot 10^{-12} = 2,197 \cdot 10^{-9} \text{ кг} \cdot \text{м}^2$$

$$J_1 = J_9 = \frac{\pi \cdot 3,15 \cdot 7,85 \cdot 6,65^4}{32} \cdot 10^{-12} = 4,748 \cdot 10^{-9} \text{ кг} \cdot \text{м}^2$$

$$J_2 = \frac{\pi \cdot 2,8 \cdot 7,85 \cdot 23,45^4}{32} \cdot 10^{-12} = 6,53 \cdot 10^{-7} \text{ кг} \cdot \text{м}^2$$

$$J_4 = \frac{\pi \cdot 2,4 \cdot 7,85 \cdot 20,4^4}{32} \cdot 10^{-12} = 3,2 \cdot 10^{-7} \text{ кг} \cdot \text{м}^2$$

$$J_6 = \frac{\pi \cdot 2,4 \cdot 7,85 \cdot 20,7^4}{32} \cdot 10^{-12} = 3,4 \cdot 10^{-7} \text{ кг} \cdot \text{м}^2$$

$$J_8 = \frac{\pi \cdot 2,4 \cdot 7,85 \cdot 21^4}{32} \cdot 10^{-12} = 3,6 \cdot 10^{-7} \text{ кг} \cdot \text{м}^2$$

$$J_{10} = \frac{\pi \cdot 2,8 \cdot 7,85 \cdot 28^4}{32} \cdot 10^{-12} = 1,33 \cdot 10^{-7} \text{ кг} \cdot \text{м}^2$$

$$i_{I-II} = i_{12} = 3,53$$

$$i_{I-III} = i_{12} \cdot i_{34} = 3,53 \cdot 3,58 = 12,6374$$

$$i_{I-IV} = i_{12} \cdot i_{34} \cdot i_{56} = 3,53 \cdot 3,58 \cdot 3,63 = 45,8738$$

$$i_{I-V} = i_{12} \cdot i_{34} \cdot i_{56} \cdot i_{78} = 3,53 \cdot 3,58 \cdot 3,63 \cdot 3,68 = 168,8154$$

$$i_{I-VI} = i_{12} \cdot i_{34} \cdot i_{56} \cdot i_{78} \cdot i_{9-10} = 3,53 \cdot 3,58 \cdot 3,63 \cdot 3,68 \cdot \frac{80}{19} = 710,802$$

$$\begin{aligned} J'_{\text{ред}} &= J_1 + \frac{J_2 + J_3}{(i_{I-II})^2} + \frac{J_4 + J_5}{(i_{I-III})^2} + \frac{J_6 + J_7}{(i_{I-IV})^2} + \frac{J_8 + J_9}{(i_{I-V})^2} + \frac{J_{10}}{(i_{I-VI})^2} = \\ &= 4,748 \cdot 10^{-9} + \frac{6,53 \cdot 10^{-7} + 2,197 \cdot 10^{-9}}{(3,53)^2} + \frac{3,2 \cdot 10^{-7} + 2,197 \cdot 10^{-9}}{(12,6374)^2} + \\ &+ \frac{3,4 \cdot 10^{-7} + 2,197 \cdot 10^{-9}}{(45,8738)^2} + \frac{3,6 \cdot 10^{-7} + 4,748 \cdot 10^{-9}}{(168,8154)^2} + \frac{1,33 \cdot 10^{-7}}{(710,802)^2} = \\ &= 5,93457 \cdot 10^{-8} + 1,75672 \cdot 10^{-10} = 5,95214 \cdot 10^{-8} \text{ кг} \cdot \text{м}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M'_{\text{дин}} &= \varepsilon_{\text{дв}} \left(J_{\text{дв}} + J'_{\text{ред}} + \frac{J_H}{i_0^2} \right) = \varepsilon_H \cdot i_{\text{обш}} \left(J_{\text{дв}} + J'_{\text{ред}} + \frac{J_H}{i_0^2} \right) = \\ &= 44,44 \cdot 706,858 \cdot \left(5,7 \cdot 10^{-7} + 5,95214 \cdot 10^{-8} + \frac{0,0005}{706,858^2} \right) = 0,02 H \cdot \text{мм} \end{aligned}$$

$$M'_{ст} + M'_{дин} = 3,6 + 0,02 = 3,62H \cdot мм < M_n = 5H \cdot мм \Rightarrow \text{проверка}$$

выполнена

13. Расчёт валов

Для всех колёс угол зацепления $\alpha = 20^\circ$, а угол наклона зубьев $\beta = 0^\circ$.

Выберем материал для валов: Сталь АС40ХГНМ

Коэффициент запаса $n = 2 \Rightarrow [\sigma] = \frac{\sigma_s}{n} = \frac{1000}{2} = 500 \text{ МПа}$

- Проведем расчёт выходного вала на крутильную жесткость:

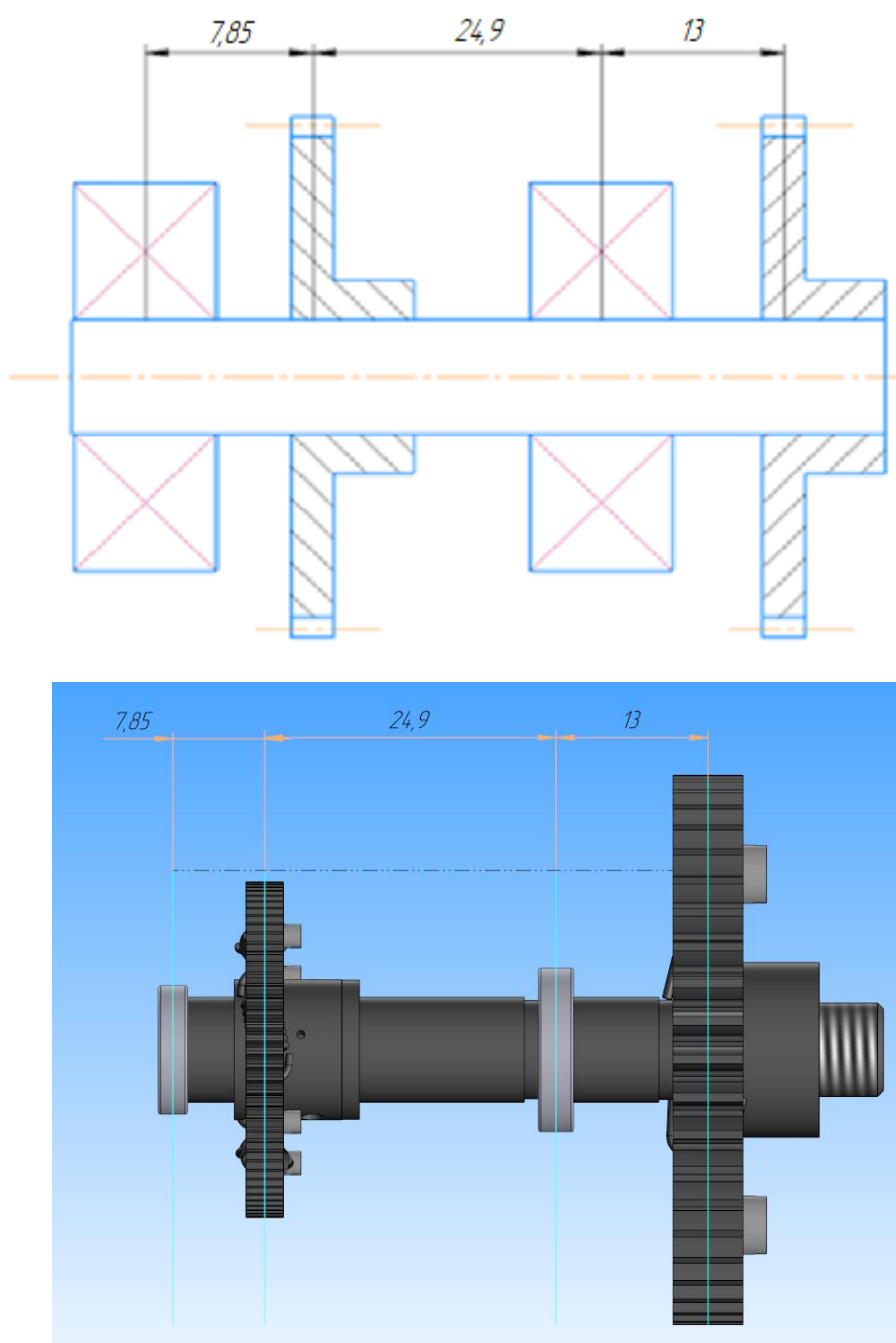


Рисунок 3 — Схема выходного вала

$$d_6 \geq \sqrt[4]{\frac{64 \cdot M_{\kappa} \cdot l_{\text{раб}}}{\pi \cdot G \cdot [\varphi]}}$$

$$d_6 \geq \sqrt[4]{\frac{64 \cdot 382,5 \cdot 24,9}{\pi \cdot 0,8 \cdot 10^5 \cdot 0,005818}} = 4,5186 \text{ мм}$$

Таким образом, будем считать диаметр выходного вала $d_6 = 9 \text{ мм}$.

- Проведем расчёт пятого вала на крутильную жесткость и прочность:

$$d_5 \geq \sqrt[4]{\frac{64 \cdot M_{\kappa 5} \cdot l_{\text{раб}}}{\pi \cdot G \cdot [\varphi]}}$$

$$d_5 \geq \sqrt[4]{\frac{64 \cdot 93,62 \cdot 11,675}{\pi \cdot 0,8 \cdot 10^5 \cdot 0,005818}} = 2,6299 \text{ мм}$$

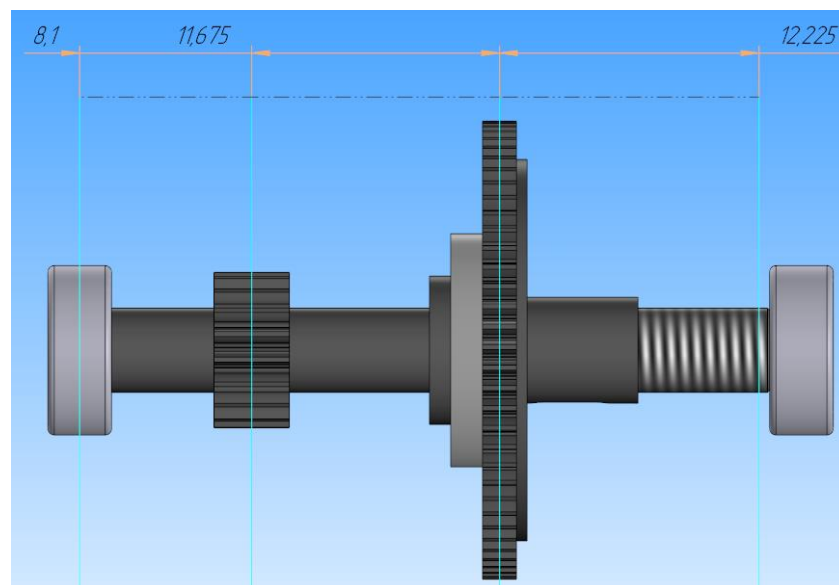
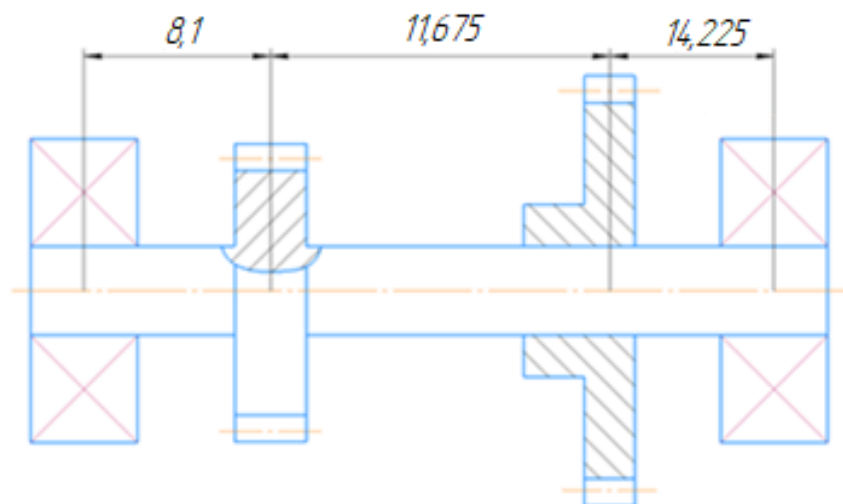


Рисунок 4 — Схема пятого вала

На прочность:

$$d_5 \geq \sqrt[3]{\frac{M_{np5}}{0,1 \cdot [\sigma]}}$$

$$M_{np5} = \sqrt{M_{узг}^2 + 0,75 \cdot M_{кр5}^2}$$

$$F_{окр}^9 = \frac{2M_{кр5}}{d_9} = \frac{2 \cdot 93,62}{6,65} = 28,1564 H$$

$$F_r^9 = \frac{F_{окр}^9 \cdot tg \alpha}{\cos \beta} = \frac{28,1564 \cdot tg(20^\circ)}{\cos(0^\circ)} = 10,2481 H$$

$$F_r^{9B} = -F_r^9 \cdot \cos(30^\circ) = -10,2481 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = -8,875$$

$$F_r^{9\Gamma} = F_r^9 \cdot \cos(60^\circ) = 10,2481 \cdot \frac{1}{2} = 5,1241$$

$$F_a^9 = F_{окр}^9 \cdot tg \beta = 0 H$$

$$F_{окр}^8 = \frac{2M_5}{d_8} = \frac{2 \cdot 93,62}{21} = 8,9162 H$$

$$F_r^8 = \frac{F_{окр}^8 \cdot \tan \alpha}{\cos \beta} = \frac{8,9162 \cdot \tan(20^\circ)}{\cos(0^\circ)} = 3,2452 H$$

$$F_r^{8B} = F_r^8 \cos(60^\circ) = 3,2452 \cdot \frac{1}{2} = 1,6226$$

$$F_r^{8\Gamma} = -F_r^8 \cos(30^\circ) = -3,2452 \frac{\sqrt{3}}{2} = -2,8104$$

$$F_a^8 = F_{окр}^8 \cdot \tan \beta = 0 H$$

Тогда в вертикальной и горизонтальной плоскостях:

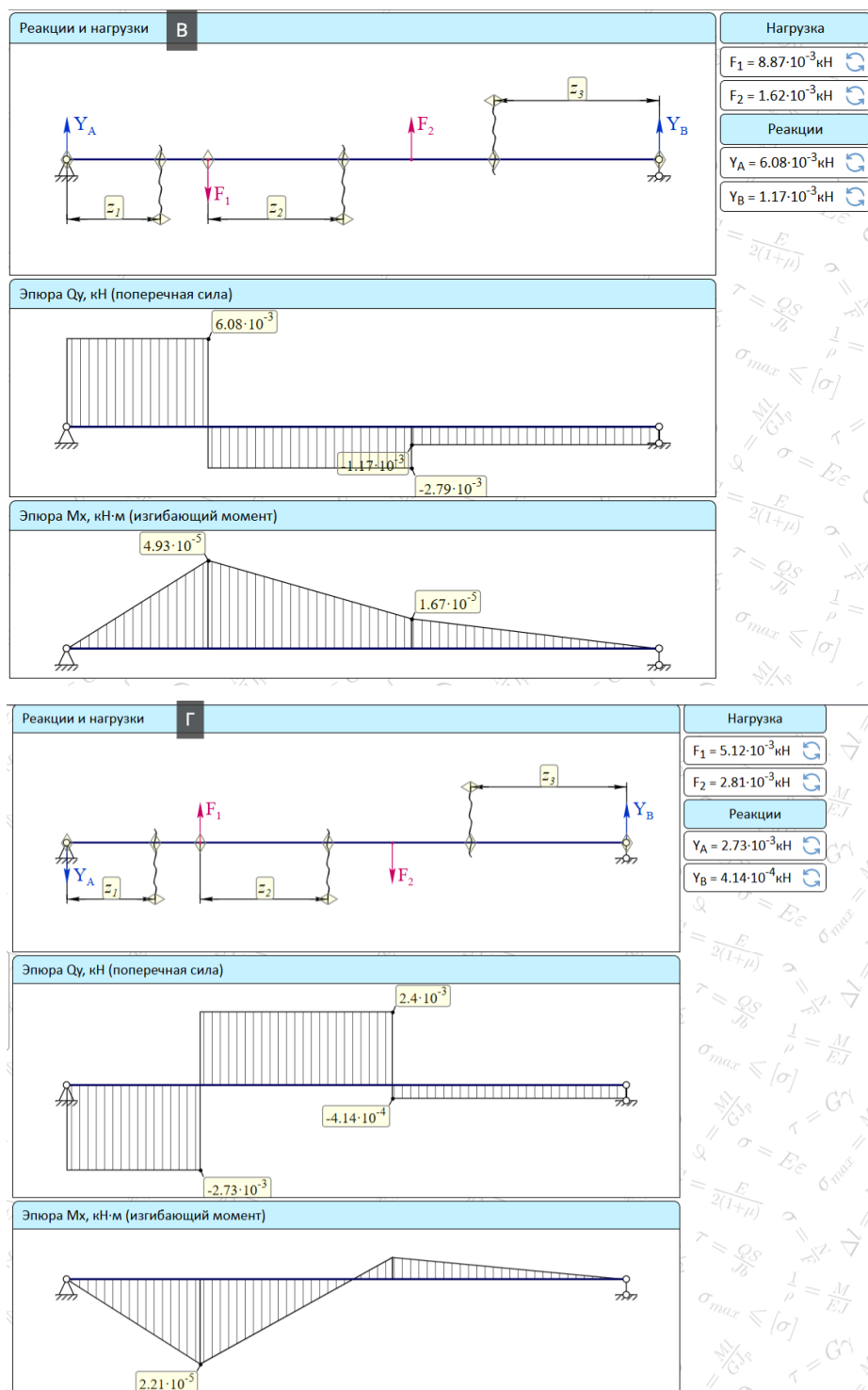


Рисунок 5 — Эпюры в вертикальной и горизонтальной плоскостях для пятого вала

Тогда

$$M_{np5} = \sqrt{(M_{изг}^{\Gamma})^2 + (M_{изг}^B)^2 + 0,75 \cdot M_{кр5}^2} =$$

$$= \sqrt{(22,1)^2 + (49,3)^2 + 0,75 \cdot (93,62)^2} = 97,4291 \text{ Н} \cdot \text{мм}$$

$$d_5 \geq \sqrt[3]{\frac{M_{np5}}{0,1 \cdot [\sigma]}} = \sqrt[3]{\frac{97,4291}{0,1 \cdot 500}} = 1,24903 \text{ мм}$$

Таким образом, возьмем диаметр пятого вала $d_5 = 4 \text{ мм}$.

- Проведем расчёт четвёртого вала на крутильную жесткость и прочность:

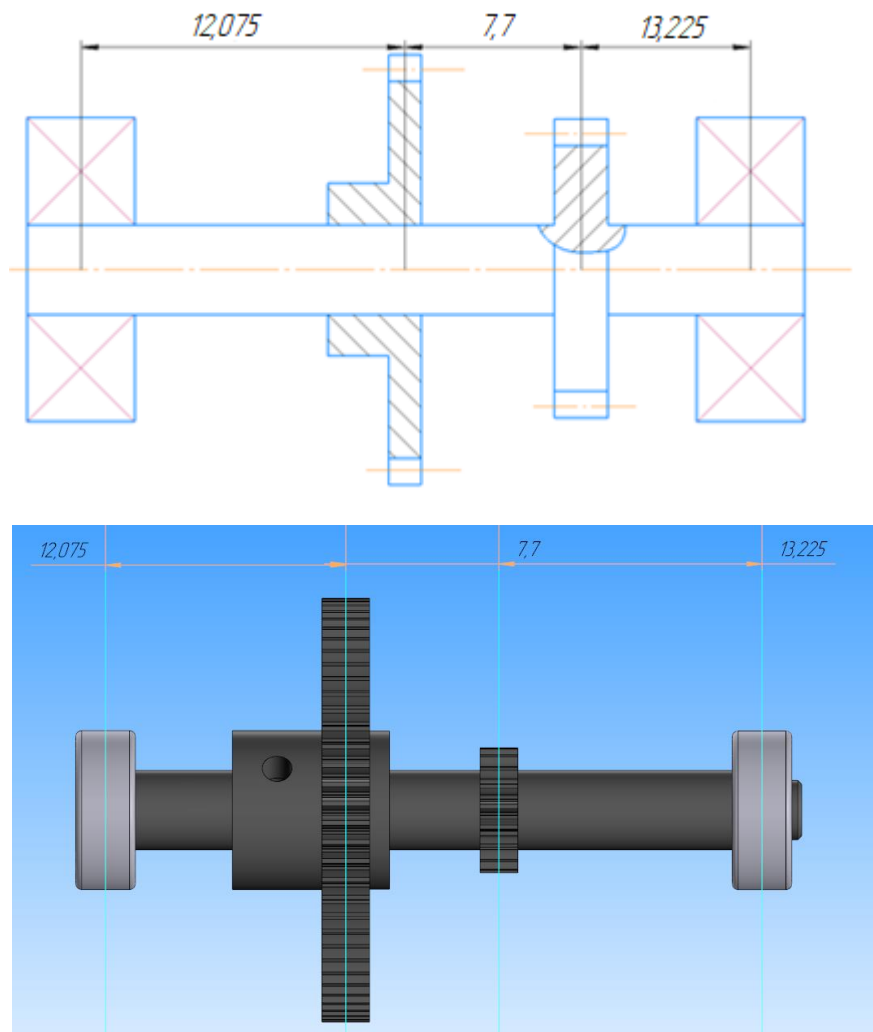


Рисунок 6 — Схема четвертого вала

$$d_4 \geq \sqrt[4]{\frac{64 \cdot M_{кр4} \cdot l_{раб}}{\pi \cdot G \cdot [\varphi]}}$$

$$d_4 \geq \sqrt[4]{\frac{64 \cdot 26,09 \cdot 7,7}{\pi \cdot 0,8 \cdot 10^5 \cdot 0,005818}} = 1,722 \text{ мм}$$

На прочность:

$$d_4 \geq \sqrt[3]{\frac{M_{np4}}{0,1 \cdot [\sigma]}}$$

$$M_{np4} = \sqrt{M_{изг}^2 + 0,75 \cdot M_{кр4}^2}$$

$$F_{окр}^7 = \frac{2M_{кр4}}{d_7} = \frac{2 \cdot 26,09}{5,7} = 9,1544H$$

$$F_r^7 = \frac{F_{окр}^7 \cdot \operatorname{tg} \alpha}{\cos \beta} = \frac{9,1544 \cdot \operatorname{tg}(20^\circ)}{\cos(0^\circ)} = 3,3319H$$

$$F_r^{7B} = -F_r^7 \cdot \cos(60^\circ) = -9,1544 \cdot \frac{1}{2} = -4,5772H$$

$$F_{окр}^6 = \frac{2M_4}{d_6} = \frac{2 \cdot 26,09}{20,7} = 2,5208H$$

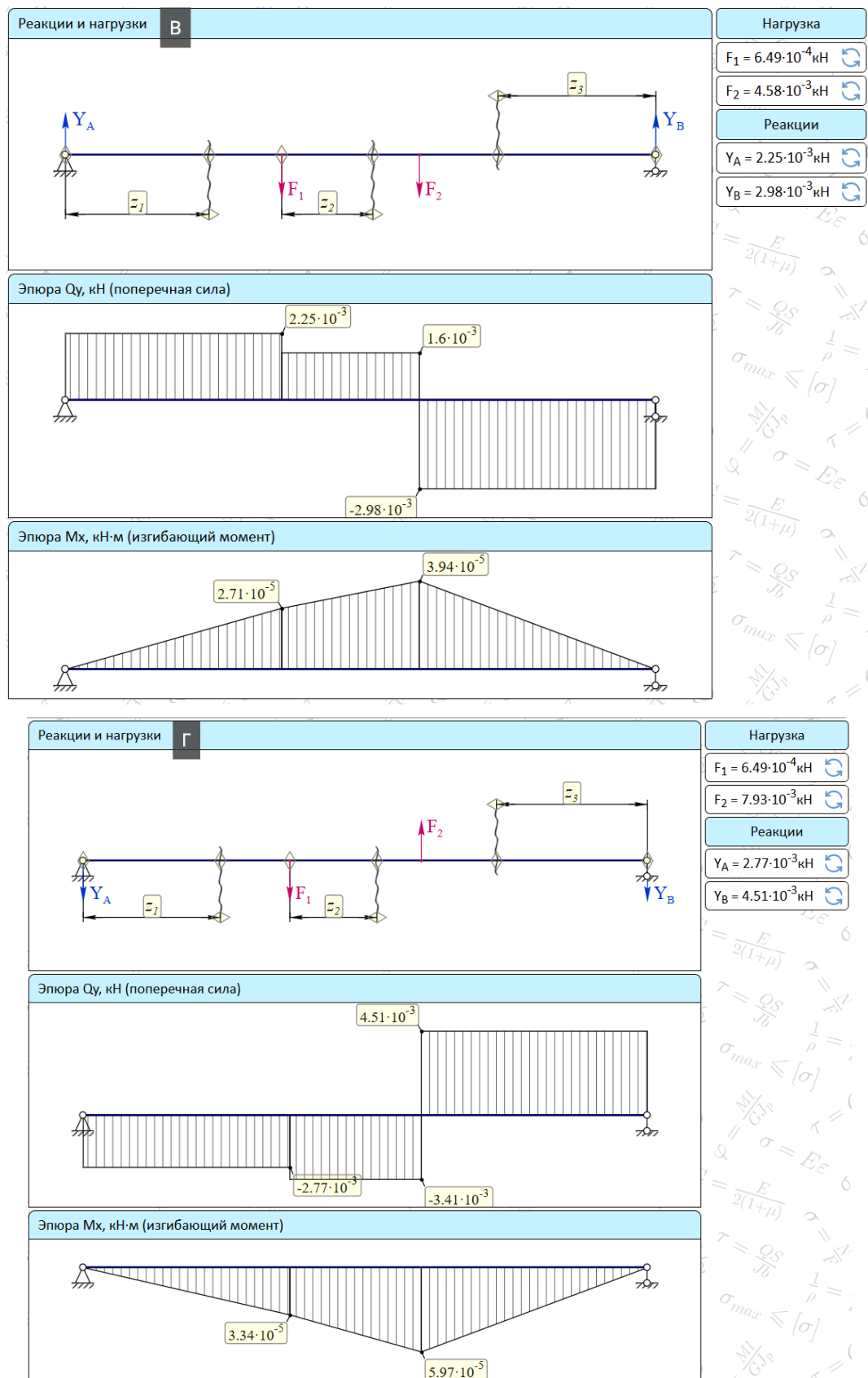
$$F_r^6 = \frac{F_{окр}^6 \cdot \tan \alpha}{\cos \beta} = \frac{2,5208 \cdot \tan(20^\circ)}{\cos(0^\circ)} = 0,9175H$$

$$F_r^{6B} = -F_r^6 \cos(45^\circ) = -0,9175 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = -0,6488H$$

$$F_r^{6\Gamma} = -F_r^6 \cos(45^\circ) = -0,9175 \frac{\sqrt{2}}{2} = -0,6488H$$

$$F_a^6 = F_{окр}^6 \cdot \tan \beta = 0H$$

Отсюда выполним расчёт эпюр:



Тогда:

$$M_{np4} = \sqrt{(M_{изг}^G)^2 + (M_{изг}^B)^2 + 0,75 \cdot M_{кр4}^2} = \\ = \sqrt{(59,7)^2 + (39,4)^2 + 0,75 \cdot (26,09)^2} = 75,0131 H \cdot мм$$

$$d_4 \geq \sqrt[3]{\frac{M_{np4}}{0,1 \cdot [\sigma]}} = \sqrt[3]{\frac{75,0131}{0,1 \cdot 500}} = 1,1241 мм$$

Таким образом, назначим диаметр четвертого вала $d_4 = 4 мм$.

- Проведем расчёт третьего вала на крутильную жесткость, прочность и изгиб:

$$d_3 \geq \sqrt[4]{\frac{64 \cdot M_{кр3} \cdot l_{раб}}{\pi \cdot G \cdot [\varphi]}}$$

$$d_3 \geq \sqrt[4]{\frac{64 \cdot 7,37 \cdot 4,55}{\pi \cdot 0,8 \cdot 10^5 \cdot 0,005818}} = 1,0007 мм$$

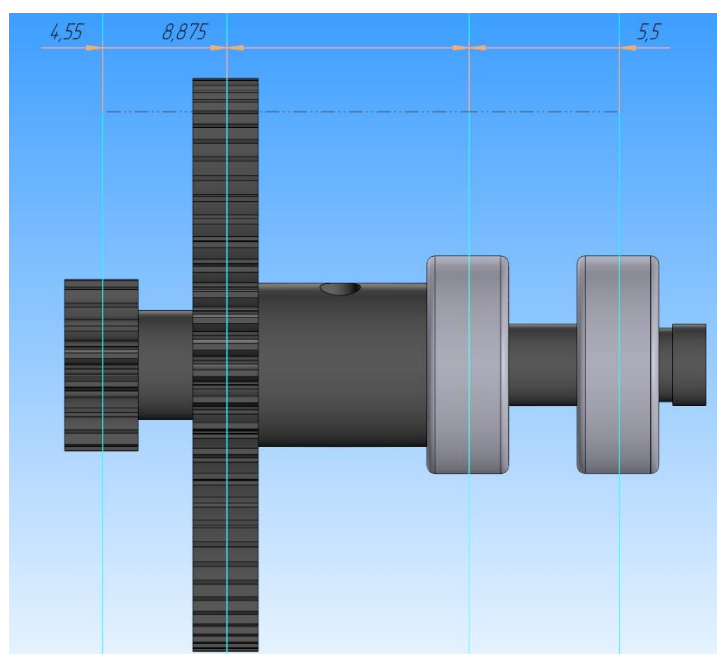
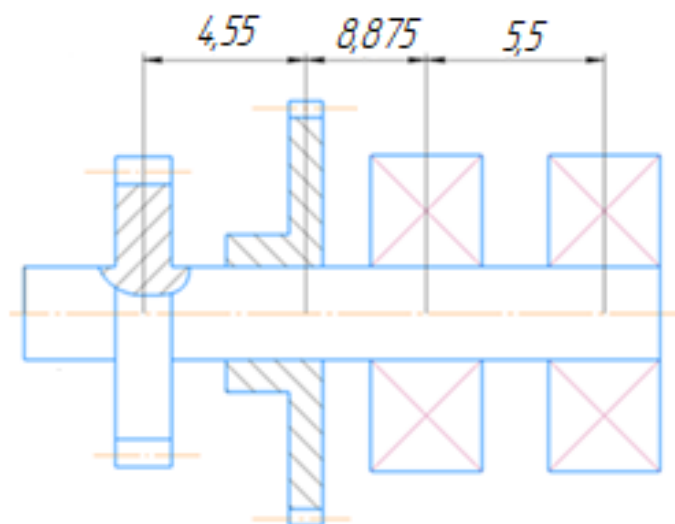


Рисунок 8 — Схема третьего вала

На прочность:

$$d_3 \geq \sqrt[3]{\frac{M_{np3}}{0,1 \cdot [\sigma]}}$$

$$M_{np3} = \sqrt{M_{изг}^2 + 0,75 \cdot M_{кр3}^2}$$

$$F_{окп}^5 = \frac{2M_{кп3}}{d_5} = \frac{2 \cdot 7,37}{5,7} = 2,5860H$$

$$F_r^5 = \frac{F_{окп}^5 \cdot tg \alpha}{\cos \beta} = \frac{2,5860 \cdot tg(20^\circ)}{\cos(0^\circ)} = 0,9412H$$

$$F_r^{5B} = F_r^5 \cdot \cos(45^\circ) = 0,9412 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 0,6655H$$

$$F_r^{5\Gamma} = F_r^5 \cdot \cos(45^\circ) = 0,9412 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 0,6655H$$

$$F_a^6 = F_{окп}^6 \cdot \tan \beta = 0H$$

$$F_a^5 = F_{окп}^5 \cdot tg \beta = 0H$$

$$F_{окп}^4 = \frac{2M_3}{d_4} = \frac{2 \cdot 7,37}{20,4} = 0,7225H$$

$$F_r^4 = \frac{F_{окп}^4 \cdot \tan \alpha}{\cos \beta} = \frac{0,7225 \cdot \tan(20^\circ)}{\cos(0^\circ)} = 0,263H$$

$$F_r^{4B} = -F_r^4 \cos(45^\circ) = -0,263 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = -0,186H$$

$$F_r^{4\Gamma} = F_r^4 \cos(45^\circ) = 0,263 \frac{\sqrt{2}}{2} = 0,186H$$

$$F_a^4 = F_{окп}^4 \cdot \tan \beta = 0H$$

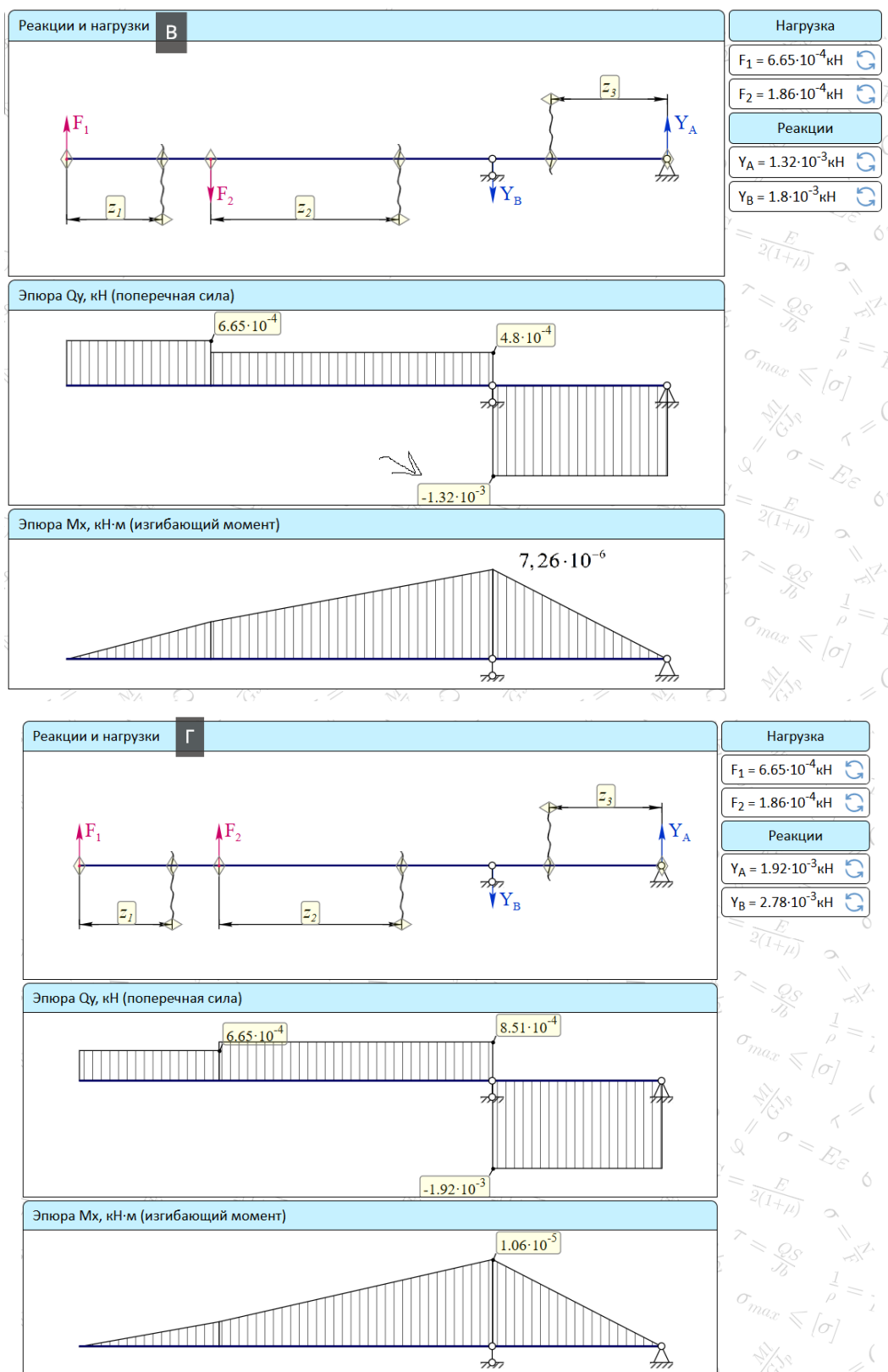


Рисунок 9 — Эпюры в вертикальной и горизонтальной плоскостях для третьего вала.

Тогда:

$$M_{np3} = \sqrt{(M_{изг}^{\Gamma})^2 + (M_{изг}^B)^2 + 0,75 \cdot M_{кр3}^2} = \sqrt{(10,6)^2 + (7,26)^2 + 0,75 \cdot (7,37)^2} = 14,34591 H \cdot мм$$

$$d_3 \geq \sqrt[3]{\frac{M_{np3}}{0,1 \cdot [\sigma]}} = \sqrt[3]{\frac{14,34591}{0,1 \cdot 500}} = 0,659558 мм$$

Таким образом, возьмем диаметр третьего вала $d_3 = 3 мм$.

- Прогиб на месте расположения шестерни:

$$J_x = J_y = \frac{\pi d^4}{64} = \frac{\pi \cdot 3^4}{64} = 3,97 \text{ мм}^4$$

$E = 2,1 \cdot 10^5$ Па (для углеродистых сталей)

$$\delta^B = \frac{1}{E \cdot J_x} \left(\frac{1}{2} \cdot 3,02575 \cdot 4,55 \cdot \frac{2}{3} \cdot 3,55 + \frac{1}{2} \cdot 8,875 \cdot (7,26 - 3,02575) \cdot 0,7799 \cdot 1,342 + \right. \\ \left. + 8,875 \cdot 3,02575 \cdot 0,6695 \cdot 1,342 + \frac{1}{2} \cdot 5,5 \cdot 7,26 \cdot \frac{2}{3} \cdot 1,342 \right) = \frac{1}{E \cdot J_x} (35,9567 + 41,9891)$$

$$\delta^B = \frac{1}{2,1 \cdot 10^5 \cdot 3,97} (35,9567 + 41,9891) = 9,34938 \cdot 10^{-5} \text{ мм}$$

$$\delta^{\Gamma} = \frac{1}{E \cdot J_x} \left(\frac{1}{2} \cdot 3,02575 \cdot 4,55 \cdot \frac{2}{3} \cdot 3,55 + \frac{1}{2} \cdot 8,875 \cdot (10,6 - 3,02575) \cdot 0,7799 \cdot 1,342 + \right. \\ \left. + 8,875 \cdot 3,02575 \cdot 0,6695 \cdot 1,342 + \frac{1}{2} \cdot 5,5 \cdot 10,6 \cdot \frac{2}{3} \cdot 1,342 \right) = \frac{1}{E \cdot J_y} \cdot (51,469 + 50,2066)$$

$$\delta^{\Gamma} = \frac{1}{2,1 \cdot 10^5 \cdot 3,97} (51,469 + 50,2066) = 1,21957 \cdot 10^{-4} \text{ мм}$$

$$\delta^{общ} = \sqrt{(\delta^B)^2 + (\delta^{\Gamma})^2} = \sqrt{(9,34938 \cdot 10^{-5})^2 + (1,21957 \cdot 10^{-4})^2} = 0,00015367 = f_{расч}$$

$$f_{дон} < (0,002 \dots 0,003) l_{расч}$$

$$f_{дон} = 0,002 \cdot (3,55 + 8,875) = 0,02485 мм$$

$$f_{расч} = 0,00015367 < f_{дон} = 0,02485$$

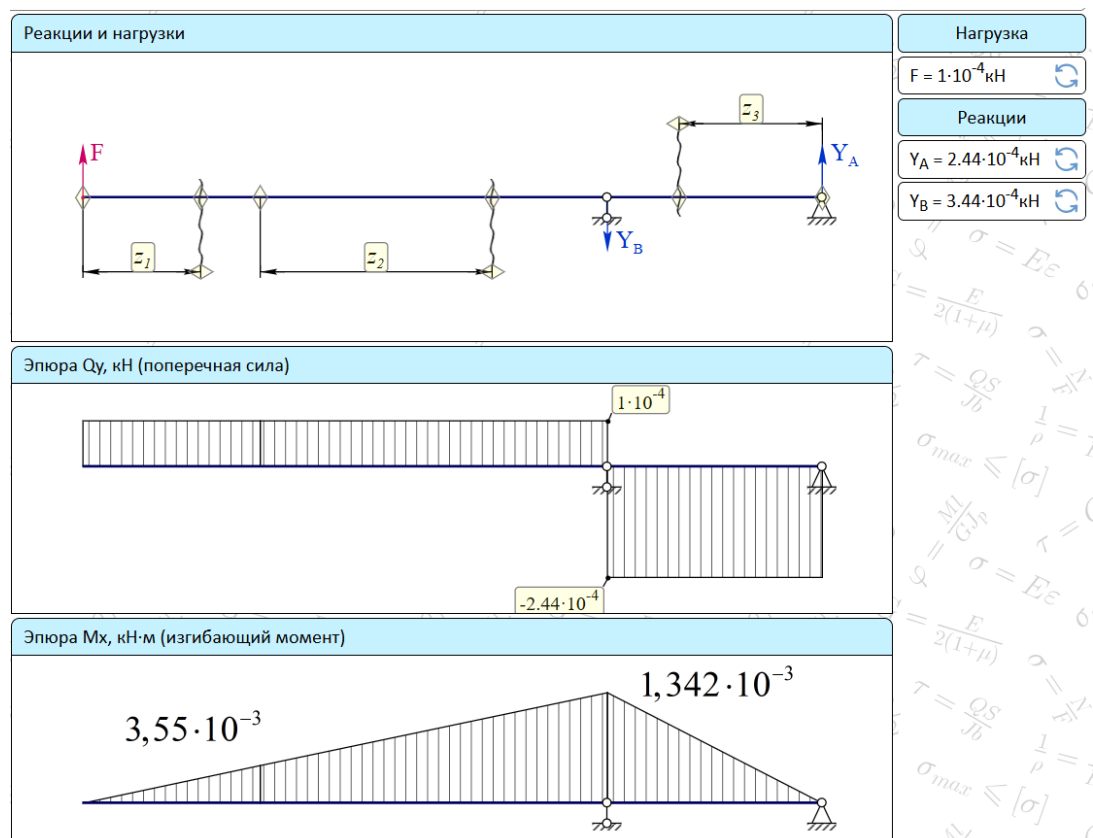


Рисунок 10 — Вспомогательные эпюры (с единичной силой) для расчёта перемещений

Так как диаметр третьего вала, полученный по формуле для расчета на изгибную прочность, меньше 3 мм, то для валов №1 и №2 достаточным является диаметр равный 4 мм.

13.1. Подбор опор

- Проведем расчет опор для выходного вала:

На прочность:

$$d_6 \geq \sqrt[3]{\frac{M_{np6}}{0,1 \cdot [\sigma]}}$$

$$M_{np6} = \sqrt{M_{изг}^2 + 0,75 \cdot M_{кр6}^2}$$

$$F_{okp}^{11} = \frac{2M_{\Sigma_{\theta blx}}}{d_{11}} = \frac{2 \cdot 382,5}{45} = 17H$$

$$F_r^{11} = \frac{F_{okp}^{11} \cdot tg \alpha}{\cos \beta} = \frac{17 \cdot tg(20^\circ)}{\cos(0^\circ)} = 6,1875H$$

$$F_r^{11B} = F_r^{11} \cdot \cos(0^\circ) = 6,1875 \cdot 1 = 6,1875H$$

$$F_r^{11\Gamma} = F_r^{11} \cdot \cos(90^\circ) = 6,1875 \cdot 0 = 0H$$

$$F_a^{11} = F_{okp}^{11} \cdot tg \beta = 0H$$

$$F_{okp}^{10} = \frac{2M_{\Sigma_{\theta blx}}}{d_{10}} = \frac{2 \cdot 382,5}{28} = 27,3214H$$

$$F_r^{10} = \frac{F_{okp}^{10} \cdot \tan \alpha}{\cos \beta} = \frac{27,3214 \cdot \tan(20^\circ)}{\cos(0^\circ)} = 9,9442H$$

$$F_r^{10B} = F_r^{10} \cos(30^\circ) = 9,9442 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 8,6119H$$

$$F_r^{10\Gamma} = F_r^{10} \cos(60^\circ) = 9,9442 \cdot \frac{1}{2} = 4,9721H$$

$$F_a^{10} = F_{okp}^{10} \cdot \tan \beta = 0H$$

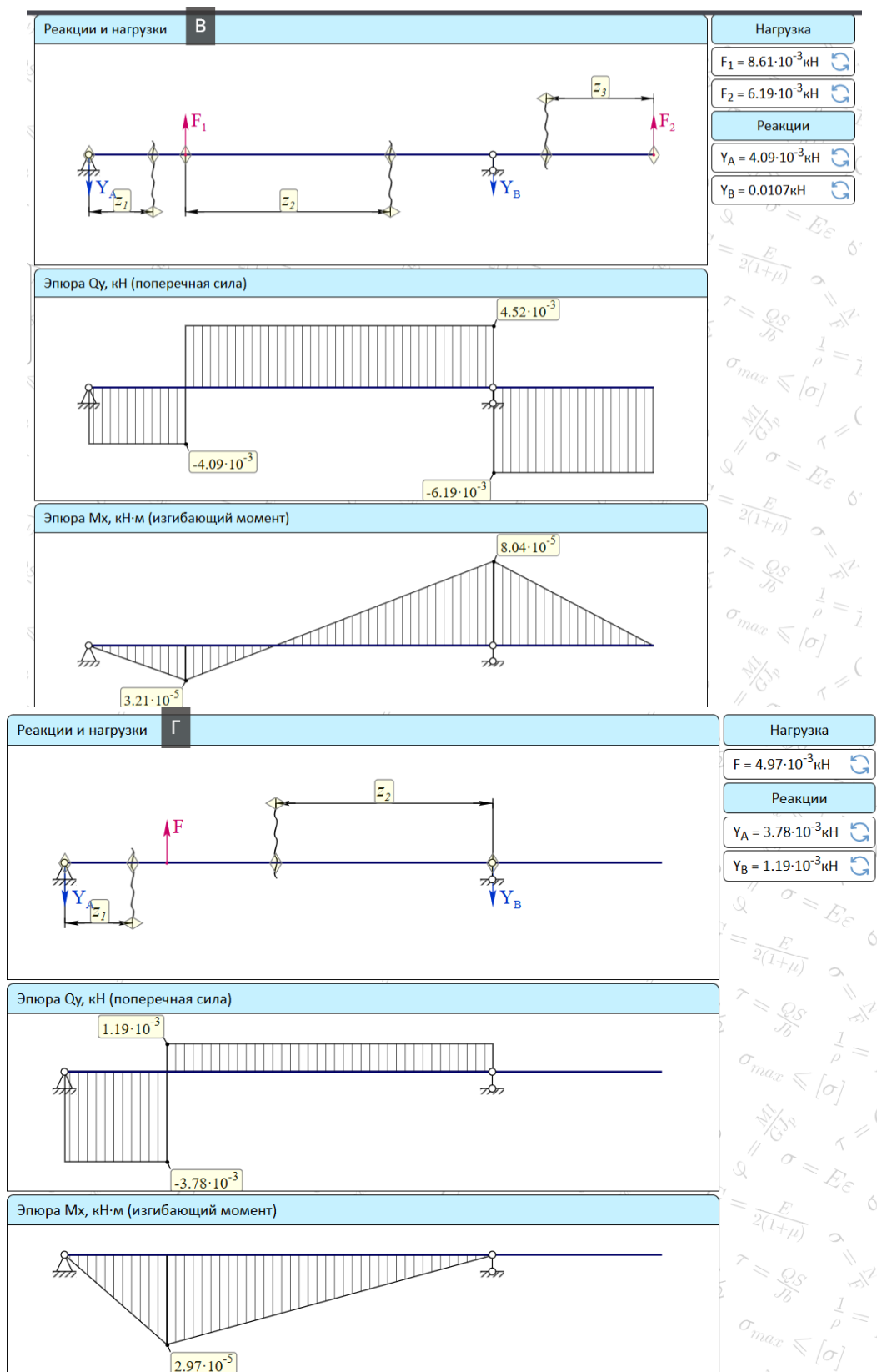


Рисунок 11 — Эпюры в вертикальной и горизонтальных плоскостях для
выходного вала

Таким образом, реакции в опорах:

$$R_A = \sqrt{(R_A^B)^2 + (R_A^r)^2} = \sqrt{(4,09)^2 + (3,78)^2} = 5,56925H = F_{r1}$$

$$R_B = \sqrt{(R_B^B)^2 + (R_B^r)^2} = \sqrt{(10,7)^2 + (1,19)^2} = 10,76597H = F_{r2}$$

$$\frac{F_{a10}}{F_{r1}} = \frac{0}{5,56925} = 0 < 0,35 \Rightarrow \text{подберём радиальный подшипник.}$$

Для удобства посадки подшипника на вал сделаем цапфу диаметром, равным 6 мм с одной стороны вала.

Выберем радиальные однорядные шарикоподшипники для приборов по ГОСТ 10058–90 (ИСО 1224-84, ИСО 8443-86, СТ СЭВ 6427-88). УО 1000006 исполнения 1 для опоры А и радиальный однорядный шарикоподшипник УО 1000006 для опоры Б (где опора Б – ближайшая опора к реечному зубчатому колесу).

Таблица 8 – Параметры радиальных однорядных шарикоподшипников серии диаметров 0 по ГОСТ 10058–90

ГОСТ 10058–90 С. 3

Обозначения, принятые на черт. 1–6:

d – номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;
 D – номинальный наружный диаметр наружного кольца;
 D_1 – номинальный наружный диаметр упорного борта;
 C – номинальная ширина наружного кольца;
 B – номинальная ширина внутреннего кольца;
 C_1 – номинальная ширина упорного борта;
 r – номинальная координата монтажной фаски;
 $r_{\min}$ – наименьший предельный размер r .

Примечание. Чертежи не определяют конструкцию подшипника.

Таблица 1

Серия диаметров 0
Размеры, мм

Обозначения подшипников конструктивных исполнений		d	O	C, B	D_1	C_1	r	$r_{\min}$	Масса, г _{ис}
I	4								
1000000	1840000								
100000/0,6	—	0,6	2	0,8	—	—	0,1	0,05	—
1000001	—	1,0	2,5	1,0	—	—	0,1	0,05	—
100000/1,5	—	1,5	3,0	1,0	—	—	0,1	0,05	—
1000002	1840002	2,0	4,0	1,2	4,8	0,35	0,1	0,05	0,1
100000/2,5	184000/2,5	2,5	5,0	1,5	6,0	0,4	0,15	0,08	0,18
1000003	1840003	3,0	6,0	2,0	7,2	0,6	0,15	0,08	0,26
1000004	1840004	4,0	7,0	2,0	8,2	0,6	0,15	0,08	0,35
1000005	1840005	5,0	8,0	2,0	9,2	0,6	0,15	0,08	0,43
1000006	1840006	6,0	10,0	2,5	11,2	0,6	0,2	0,1	0,74
1000007	1840007	7,0	11,0	2,5	12,2	0,6	0,2	0,1	0,8
1000008	1840008	8,0	12,0	2,5	13,2	0,6	0,2	0,1	0,86
1000009	1840009	9,0	14,0	3,0	15,5	0,8	0,2	0,1	1,4
1000000	1840000	10,0	15,0	3,0	16,5	0,8	0,2	0,1	2,42

Таблица 9 – Параметры радиальных однорядных шарикоподшипников серии диаметров 0 по ГОСТ 10058–90

ЗНАЧЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ (C) И СТАТИЧЕСКОЙ (C₀) ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЕЙ

Серия диаметров 0			
Обозначение подшипников конструктивных исполнений		Грузоподъемность, Н, не менее	
1	4		
1000000	1840000	C	C ₀
100000/0,6	—	—	—
1000001	—	—	—
100000/1,5	—	—	—
1000002	1840002	—	—
100000/2,5	184000/2,5	—	—
1000003	1840003	160	50
1000004	1840004	200	80
1000005	1840005	230	90
1000006	1840006	360	160
1000007	1840007	370	180
1000008	1840008	370	190
1000009	1840009	—	—
1000000	1840000	—	—

$$P = XVF_r k_\sigma k_T$$

$$\frac{F_{a10}}{C_0} = \frac{0}{180} = 0 \Rightarrow e = 0,19$$

$$\frac{F_{a10}}{F_{r1}} = \frac{0}{5,56925} = 0 < e = 0,19 \Rightarrow$$

Таблица 10 – Значение X и Y для радиальных и радиально-упорных однорядных шарикоподшипников (ГОСТ 18855-82)

° (градус)	$\frac{F_a}{C_0}$	$\frac{F_a}{V \times F_r} \leq e$		$\frac{F_a}{V \times F_r} > e$		e
		X	Y	X	Y	
	0,014				2,30	0,19
0	0,028	1	0	0,56	1,99	0,22
	0,056				1,71	0,26
	0,084				1,55	0,28
	0,110				1,45	0,30
	0,170				1,31	0,34
	0,280				1,15	0,38
	0,420				1,04	0,42
	0,560				1,00	0,44

$P = (XF_rV + YF_a)K_\sigma K_T$, так как вращается внутреннее кольцо $\Rightarrow V = 1$

$$\frac{F_{a10}}{VF_{r1}} = \frac{0}{5,56925} = 0 < e = 0,19 \Rightarrow X = 1, Y = 0 \text{ (по таблице 9)}$$

Тогда формула для динамической нагрузки примет вид:

$$P = F_{r2}K_\sigma K_T = 10,76597 \cdot 1,1 \cdot 1,1 = 13,0268, \text{ где}$$

K_σ — коэффициент безопасности

K_T — температурный коэффициент

$$C_p = 0,01P\sqrt[3]{60nL_h}, \text{ где долговечность } L_h = 1000 \cdot 2 = 2000 \text{ ч}$$

$$C_p = 0,01P\sqrt[3]{60nL_h} = 0,01 \cdot 13,0268 \cdot \sqrt[3]{60 \cdot 9000 \cdot 2000} = 133,6531 \text{ Н}$$

$$C_p < C_A = 370 \text{ Н}$$

Опора Б в силу габаритов имеет грузоподъемность не меньшую, чем опора А, следовательно, выбранные подшипники подходят.

- Произведем подбор опор качения для пятого вала:

Таким образом, реакции в опорах:

$$R_A = \sqrt{(R_A^B)^2 + (R_A^r)^2} = \sqrt{(6,08)^2 + (2,73)^2} = 6,66478H = F_{r2}$$

$$R_B = \sqrt{(R_B^B)^2 + (R_B^r)^2} = \sqrt{(1,17)^2 + (4,14)^2} = 4,30215H = F_{r1}$$

$$\frac{F_a}{F_{r1}} = \frac{0}{4,30215} = 0 < 0,35 \Rightarrow \text{подберём радиальный подшипник.}$$

Для удобства посадки подшипника на вал сделаем цапфу диаметром, равным 3 мм.

Выберем радиальный однорядный шарикоподшипник типа 0000 из сверхлегкой серии диаметров 9, нормальная серия ширин. УО 1000093.

Таблица 11 – Параметры радиальных однорядных шарикоподшипников типа 0000 (ГОСТ 8338-75)

Параметры радиальных однорядных шарикоподшипников типа 0000 (ГОСТ 8338-75').

Условное обозначение	Основные размеры, мм					Z	C H	C ₀ H
	d	D	B	r	D _в			
п Сверхлёгкая серия диаметров 8								
1000084	4	9	2,5	0,2	1,300	9	420	190
1000085	5	11	3	0,3	1,588	9	635	280
1000088	8	16	4	0,4	2,000	10	980	500
Сверхлёгкая серия диаметров 9								
1000091	1	4	1,6	0,2	0,680	6	200	30
1000092	2	6	2,3	0,2	1,000	7	220	90
1000093	3	8	3	0,2	1,588	6	440	200
1000094	4	11	4	0,3	2,000	7	750	350
1000095	5	13	4	0,4	2,000	8	850	400
1000096	6	15	5	0,4	2,381	8	1160	570
1000097	7	17	5	0,5	3,000	7	1580	790

$$P = XVF_r k_\sigma k_T$$

$$\frac{F_{a9}}{C_0} = \frac{0}{200} = 0 \Rightarrow e = 0,19$$

$$\frac{F_{a9}}{F_{r1}} = \frac{0}{4,30215} = 0 < e = 0,19 \Rightarrow$$

$$P = (XF_rV + YF_a)K_\sigma K_T, \text{ так как вращается внутреннее кольцо} \Rightarrow V = 1$$

$$\frac{F_{a9}}{VF_{r1}} = \frac{0}{4,30215} = 0 < e = 0,19 \Rightarrow X = 1, Y = 0 (\text{по таблице 9})$$

Тогда формула для динамической нагрузки примет вид:

$$P = F_{r2}K_\sigma K_T = 6,66478 \cdot 1,1 \cdot 1,1 = 8,0644, \text{ где}$$

K_σ — коэффициент безопасности

K_T — температурный коэффициент

$$C_p = 0,01P\sqrt[3]{60nL_h}, \text{ где долговечность } L_h = 1000 \cdot 2 = 2000 \text{ ч}$$

$$C_p = 0,01P\sqrt[3]{60nL_h} = 0,01 \cdot 8,0644\sqrt[3]{60 \cdot 9000 \cdot 2000} = 82,73958 \text{ Н}$$

$$C_p < C = 440 \text{ Н} \Rightarrow \text{выбранный подшипник подходит.}$$

Так как диаметры последующих валов тоже равны 4 мм и нагрузки на них меньше, то данная опора качения подходит и для них.

Таблица 12 – Итоговые параметры валов и опор

№ вала	$d_{\text{вала}}, \text{мм}$	УО опоры (ГОСТ 8338- 75)	$d_A, \text{мм}$	$D_A, \text{мм}$	$B_A, \text{мм}$	$d_B, \text{мм}$	$D_B, \text{мм}$	$B_B, \text{мм}$
I	4	А, Б – 1000093	3	8	3	3	8	3
II	4	А, Б – 1000093	3	8	3	3	8	3
III	3	А, Б – 1000093	3	8	3	3	8	3
IV	4	А, Б – 1000093	3	8	3	3	8	3
V	4	А, Б – 1000093	3	8	3	3	8	3
VI	9	А – 1000007 Б – 1000009	7	11	2,5	9	14	3

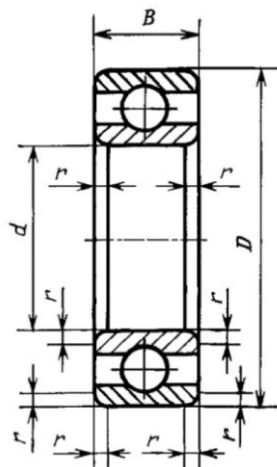


Рисунок 12 — Геометрические параметры подшипника шарикового радиального однорядного

14.Расчёт на точность

Расчет будем производить методом минимума-максимума, так как, согласно условию, производство единичное.

Выберем:

- 6 степень точности,
- вид сопряжения Н.

Геометрические параметры колёс, а именно делительный диаметр и модуль рассчитаны на странице 19 в таблице 6. Стоит отметить, что $d_{11} = 45 \text{ мм}$, $z_{11} = 45$, $m_{11-12} = 1$

Допуск на кинематическую погрешность колёс находят как сумму допусков на накопленную погрешность шага F_p и допуск на погрешность профиля зуба f_f .

Минимальное значение кинематической погрешности:

$$F'_{i0-\min} = 0.71K_s (F'_{i1} + F'_{i2})$$

$$F'_{ij} = F_p + f_f$$

где K_s – коэффициент фазовой компенсации (П2.3.)

По таблице П2.1 и П2.2. стр. 118 выберем необходимые F_p , f_f , K_s :

Таблица П2.1., П2.2

Таблица П2.1

Нормы кинематической точности. Допуск на накопленную погрешность шага зубчатого колеса F_p

Степень точности	Модуль m , мм	Делительный диаметр d , мм					
		До 12	Св. 12 до 20	Св. 20 до 32	Св. 32 до 50	Св. 50 до 80	Св. 80 до 125
		Допуски, мкм					
6	$m < 1$	16	17	19	22	25	30
7	$m < 1$	22	24	26	30	35	42
8	$m < 1$	32	34	38	42	50	60

Таблица П2.2

Нормы плавности работы. Допуски на местную кинематическую погрешность f'_i , погрешность профиля f_f

Обозначение допуска	Модуль m , мм	Степень точности		
		6	7	8
f'_i	От 0,1 до 0,5	14	20	26
	Св. 0,5 до 1	16	22	30
f_f	От 0,1 до 0,5	7	9	11
	Св. 0,5 до 1	8	10	13

Таблица П.2.3

Таблица П.2.3 Значение коэффициента фазовой компенсации. Зубчатая передача						
Обозначение коэффициента фазовой компенсации	Отношение чисел зубьев					
	От 1,0 до 1,5	Св. 1,5 до 2,0	Св. 2,0 до 2,5	Св. 2,5 до 3,0	Св. 3,0 до 3,5	Св. 3,5 до 4,0
	Значение коэффициента фазовой компенсации					
K	0,98	0,85	0,83	0,93	0,97	0,96
K_s	0,30	0,76	0,75	0,74	0,75	0,8

Обозначение коэффициента фазовой компенсации	Отношение чисел зубьев колес					
	Св. 4,0 до 4,5	Св. 4,5 до 5,0	Св. 5,0 до 5,5	Св. 5,5 до 6,0	Св. 6,0 до 6,5	Св. 6,5
	Значение коэффициента фазовой компенсации					
K	0,96	0,96	0,98	0,96	0,97	0,98
K_s	0,90	0,87	0,85	0,88	0,94	0,99

Получим:

$$F_{p1} = F_{p3} = F_{p5} = F_{p7} = F_{p9} = 16 \text{ мкм}$$

$$F_{p2} = F_{p4} = F_{p6} = F_{p8} = F_{p10} = 19 \text{ мкм}$$

$$f_{f1} = f_{f2} = f_{f3} = f_{f4} = f_{f5} = f_{f6} = f_{f7} = f_{f8} = f_{f9} = f_{f10} = 7 \text{ мкм}$$

Посчитаем допуск на кинематическую погрешность колёс:

$$F'_{11} = F'_{31} = F'_{51} = F'_{71} = F'_{91} = 16 + 7 = 23 \text{ мкм}$$

$$F'_{22} = F'_{42} = F'_{62} = F'_{82} = F'_{10-2} = 19 + 7 = 26 \text{ мкм}$$

1. Минимальное значение кинематической погрешности:

$$F'_{10-\min} = F'_{20-\min} = F'_{30-\min} = F'_{40-\min} = 0,71 \cdot 0,8 \cdot (23 + 26) = 27,832 \text{ мкм}$$

$$F'_{50-\min} = 0,71 \cdot 0,9 \cdot (23 + 26) = 31,311 \text{ мкм}$$

2. Максимальное значение кинематической погрешности

$$F'_{i\max} = K \left[\sqrt{(F'_{i1})^2 + E_{\Sigma M_1}^2} + \sqrt{(F'_{i2})^2 + E_{\Sigma M_2}^2} \right]$$

$$E_{\Sigma M} = \sqrt{\left(\frac{e_r \tan \alpha}{\cos \beta} \right)^2 + e_a \tan \beta},$$

$$\alpha = 20^\circ, \beta = 0^\circ \Rightarrow E_{\Sigma M} = e_r \tan \alpha$$

где e_r – допуск на радиальное биение зубчатого венца (П2.14)

K – коэффициент фазовой компенсации

Таблица П2.14

Таблица П2.14

Нормы кинематической точности цилиндрических передач.
Допуски на радиальное биение зубчатого венца F_r

Сте- пень точ- но- сти	Модуль m , мм	Делительный диаметр d , мм					
		До 12	Св. 12 до 20	Св. 20 до 32	Св. 32 до 50	Св. 50 до 85	Св. 80 до 125
		Допуски F_r , мкм					
6	От 0,1 до 0,5	11	12	14	16	19	22
	Св. 0,5 до 1	15	16	18	20	22	25
7	От 0,1 до 0,5	16	18	20	22	26	30
	Св. 0,5 до 1	21	22	24	26	30	36
8	От 0,1 до 0,5	19	21	25	28	32	38
	Св. 0,5 до 1	26	28	30	34	38	45

Суммарная погрешность монтажа третьей, пятой, седьмой, девятой шестерней равна нулю, так как имеем вал-шестерни:

$$E_{\Sigma M1} = 11 \cdot \tan 20^\circ = 4.0037$$

$$E_{\Sigma M3} = E_{\Sigma M5} = E_{\Sigma M7} = E_{\Sigma M9} = 0$$

$$E_{\Sigma M2} = E_{\Sigma M4} = E_{\Sigma M6} = E_{\Sigma M8} = E_{\Sigma M10} = 14 \cdot \tan 20^\circ = 5.00956$$

Тогда максимальное значение кинематической погрешности:

$$F'_{10\max} = K \left[\sqrt{(F'_{11})^2 + E_{\Sigma M1}^2} + \sqrt{(F'_{22})^2 + E_{\Sigma M2}^2} \right] =$$

$$0.96 \left[\sqrt{(23)^2 + 4.0037^2} + \sqrt{26^2 + 5.00956^2} \right] = 47.8311$$

$$F'_{20\max} = K \left[\sqrt{(F'_{31})^2 + \sqrt{(F'_{42})^2 + E_{\Sigma M4}^2}} \right] = 0.96 \left[\sqrt{(23)^2} + \sqrt{26^2 + 5.00956^2} \right] = 47.4991$$

$$F'_{30\max} = K \left[\sqrt{(F'_{51})^2 + \sqrt{(F'_{62})^2 + E_{\Sigma M6}^2}} \right] = 0.96 \left[\sqrt{(23)^2} + \sqrt{26^2 + 5.00956^2} \right] = 47.4991$$

$$F'_{40\max} = K \left[\sqrt{(F'_{71})^2 + \sqrt{(F'_{82})^2 + E_{\Sigma M8}^2}} \right] = 0.96 \left[\sqrt{(23)^2} + \sqrt{26^2 + 5.00956^2} \right] = 47.4991$$

$$F'_{50\max} = K \left[\sqrt{(F'_{91})^2 + \sqrt{(F'_{10-2})^2 + E_{\Sigma M10}^2}} \right] = 0.96 \left[\sqrt{(23)^2} + \sqrt{26^2 + 5.00956^2} \right] = 47.4991$$

Так как в условии погрешность выходного вала задана в угловых минутах,

то переведём линейную погрешность в угловую:

$$\Delta\varphi_i = \frac{6.88 \cdot F'_{0\max i}}{d_i}$$

$$\Delta\varphi_1 = \frac{6.88 \cdot F'_{0\max 1}}{d_2} = \frac{6.88 \cdot 47.8311}{23.45} = 14.0332'$$

$$\Delta\varphi_2 = \frac{6.88 \cdot F'_{0\max 2}}{d_4} = \frac{6.88 \cdot 47.4991}{20.4} = 16.0193'$$

$$\Delta\varphi_3 = \frac{6.88 \cdot F'_{0\max 3}}{d_6} = \frac{6.88 \cdot 47.4991}{20.7} = 15.7871'$$

$$\Delta\varphi_4 = \frac{6.88 \cdot F'_{0\max 4}}{d_8} = \frac{6.88 \cdot 47.4991}{21} = 15.5616'$$

$$\Delta\varphi_5 = \frac{6.88 \cdot F'_{0\max 5}}{d_{10}} = \frac{6.88 \cdot 47.4991}{28} = 11.6712'$$

Суммарная кинематическая погрешность:

$$\Delta\varphi_{\Sigma} = \sum_{j=1}^N \xi_i \Delta\varphi_{\max i}$$

$$\xi_1 = \frac{1}{i_{II-VI}} = \frac{1}{i_{34} \cdot i_{56} \cdot i_{78} \cdot i_{910}} = \frac{1}{201.36} = 0.004966$$

$$\xi_2 = \frac{1}{i_{III-VI}} = \frac{1}{i_{56} \cdot i_{78} \cdot i_{910}} = \frac{1}{56.2459} = 0.0177791$$

$$\xi_3 = \frac{1}{i_{IV-VI}} = \frac{1}{i_{78}} = \frac{1}{15.4947} = 0.0645382$$

$$\xi_4 = \frac{1}{i_{V-VI}} = \frac{1}{i_{910}} = \frac{1}{4.2105} = 0.237501$$

$$\xi_5 = \frac{1}{i_{VI-VI}} = 1$$

Тогда суммарная кинематическая погрешность:

$$\begin{aligned} \Delta\varphi_{\Sigma} &= \sum_{i=1}^5 \xi_i \Delta\varphi_{\max i} = 0.004966 \cdot 14.0332' + 0.0177791 \cdot 16.0193' + \\ &+ 0.0645382 \cdot 15.7871' + 0.237501 \cdot 15.5616' + 1 \cdot 11.6712' = \\ &= 0.069689' + 0.28481' + 1.018871' + 3.6959' + 11.6712' = 16.74046' \\ \Delta\varphi_{\Sigma} &= 16.74046' \end{aligned}$$

Определение погрешностей, вносимых мёртвым ходом.

Максимальное значение мёртвого хода равен:

$$i_{t_{\max}} = 0.7(E_{H_{s1}} + E_{H_{s2}}) + \sqrt{0.5(T_{H1}^2 + T_{H2}^2) + 2f_a^2 + G_{r1}^2 + G_{r2}^2}$$

где E_{HS1}, E_{HS2} – наименьшее смещение исходного контура шестерни и колеса (П2.12),

T_{H1}, T_{H2} – допуск на смещение исходного контура шестерни и колеса, выбирается на основе F_r – допуска на радиальное биение зубчатого венца (П2.14, П2.13),

f_a – допуск на отклонение межосевого расстояния передачи (П2.10)

Выберем E_{HS1}, E_{HS2} таблице П2.12

Таблица П2.12

Наименьшее дополнительное смещение исходного контура E_{HS}, E_{Hi} , мкм							
Зубчатые колеса с модулем $m < 1$ мм							
Вид сопряжения	Степень точности по нормам плавности	Делительный диаметр d , мм					
		Дг 12	Св. 12 до 20	Св. 20 до 32	Св. 32 до 50	Св. 50 до 80	Св. 80 до 125
I	2	3	4	5	6	7	8
H	3 - 7	5	6	7	8	9	11
G	3 - 6	12	14	16	18	22	25
	7	16	18	20	22	26	28
	8	22	24	26	28	30	32

$$E_{HS1} = 5 \text{ мкм}, E_{HS2} = 7 \text{ мкм}$$

Для определения T_{H1}, T_{H2} выберем F_r по П2.14:

Таблица П2.14

Нормы кинематической точности цилиндрических передач.
Допуски на радиальное биение зубчатого венца F_r

Сте- пень точ- но- сти	Модуль m , мм	Делительный диаметр d , мм					
		До 12	Св. 12 до 20	Св. 20 до 32	Св. 32 до 50	Св. 50 до 85	Св. 80 до 125
		Допуски F_r , мкм					
6	От 0,1 до 0,5	11	12	14	16	19	22
	Св. 0,5 до 1	15	16	18	20	22	25
7	От 0,1 до 0,5	16	18	20	22	26	30
	Св. 0,5 до 1	21	22	24	26	30	36
8	От 0,1 до 0,5	19	21	25	28	32	38
	Св. 0,5 до 1	26	28	30	34	38	45

Тогда $F_{r1} = 11 \text{ мкм}$, $F_{r1} = 14 \text{ мкм}$

Выберем T_{H1} , T_{H2} по П2.13:

Таблица П2.13

Допуски на смещение исходного контура T_H , мкм							
Зубчатые колеса с модулем $m < 1 \text{ мм}$							
Вид упря- мления	Вид до- пуска боково- го за- зора	Допуски на радиальное биение зубчатого венца F_r , мкм					
		Св. 10 до 12	Св. 12 до 16	Св. 16 до 20	Св. 20 до 25	Св. 25 до 32	Св. 32 до 40
H	h	20	25	30	34	40	50
G	g	22	28	32	38	45	53
F	f	25	30	36	42	50	60
E, D	e	30	34	40	48	56	70

$T_{H1} = 20 \text{ мкм}$, $T_{H2} = 25 \text{ мкм}$

Выберем f_a по таблице П2.10

Для этого определим межосевые расстояния:

$$a_{ij} = 0.5m(z_i + z_j)$$

$$a_{12} = 0.5 \cdot 0,35 \cdot (19 + 67) = 15.05$$

$$a_{34} = 0.5 \cdot 0,3 \cdot (19 + 68) = 13.05$$

$$a_{56} = 0.5 \cdot 0,3 \cdot (19 + 69) = 13.2$$

$$a_{78} = 0.5 \cdot 0,3 \cdot (19 + 70) = 13.35$$

$$a_{9-10} = 0.5 \cdot 0,35 \cdot (19 + 80) = 17.325$$

Таблица П2.10

Гарантированный боковой зазор $j_{n \min}$, предельные отклонения межосевого расстояния $\pm f_a$, мкм							
Зубчатые колеса с модулем $m < 1$ мм							
Вид сопряжения	Обозначение	Межосевое расстояние a , мм					
		До 12	Св. 12 до 20	Св. 20 до 32	Св. 32 до 50	Св. 50 до 80	Св. 80 до 125
H	$j_{n \min}$	0	0	0	0	0	0
G		6	8	9	11	13	15
F		9	11	13	16	19	22
E		15	18	21	25	30	35
D		22	27	33	39	46	54
H	f_a	± 8	± 9	± 11	± 14	± 16	± 18
G		± 11	± 14	± 16	± 20	± 22	± 26
F		± 18	± 22	± 25	± 32	± 35	± 38
E		± 30	± 36	± 40	± 50	± 60	± 70
D		± 45	± 55	± 63	± 80	± 90	± 110

Тогда $f_a = \pm 9 \text{ мкм}$

Тогда составляющие:

- $E_{HS1} = 5 \text{ мкм}, E_{HS2} = 7 \text{ мкм}$
- $T_{H1} = 20 \text{ мкм}, T_{H2} = 25 \text{ мкм}$
- $f_a = \pm 9 \text{ мкм}$
- Пусть $G_{r1} = G_{r2} = 15 \text{ мкм}$

Рассчитаем максимальное значение мёртвого хода:

$$j_{t_{\max}} = 0.7(E_{H_{s1}} + E_{H_{s2}}) + \sqrt{0.5(T_{H1}^2 + T_{H2}^2) + 2f_a^2 + G_{r1}^2 + G_{r2}^2} =$$

$$= 0.7(5 + 7) + \sqrt{0.5(20^2 + 25^2) + 2 \cdot 9^2 + 15^2 + 15^2} = 41.9336$$

Рассчитаем собственные люфтовые погрешности передач, отнесённые к ведомым колёсам каждой пары:

$$j_{2\varphi_{\max}} = \frac{6.88 \cdot 41.9336}{23.45} = 12.30291$$

$$j_{4\varphi_{\max}} = \frac{6.88 \cdot 41.9336}{20.4} = 14.14231$$

$$j_{6\varphi_{\max}} = \frac{6.88 \cdot 41.9336}{20.7} = 13.93735$$

$$j_{8\varphi_{\max}} = \frac{6.88 \cdot 41.9336}{21} = 13.73825$$

$$j_{10\varphi_{\max}} = \frac{6.88 \cdot 41.9336}{28} = 10.30368$$

Тогда суммарная люфтовая погрешность:

$$j_{\varphi\Sigma} = \sum_{i=1}^5 \xi_i j_{\varphi_{\max}} = 0.004966 \cdot 12.30291 + 0.0177791 \cdot 14.14231 + \\ + 0.0645382 \cdot 13.93735 + 0.237501 \cdot 13.73825 + 1 \cdot 10.30368 = 14.77856'$$

Упругий мёртвый ход:

$$\Delta\varphi_y = \frac{0.88 \cdot M_{\kappa p_i} \cdot l_{\text{раб}}}{d^4}$$

где $M_{\kappa p_i}$ – крутящий момент i -го вала

$l_{\text{раб}}$ – рабочая длина вала

d – диаметр вала

Величины крутящих моментов указаны в разделе 11 «Геометрический расчёт», диаметры валов и их рабочие длины указаны в разделе 13 «Расчёт валов».

Вал двигателя учитывать не будем, так как на нем упругий мертвый ход мал, тогда:

$$\Delta\varphi_{y2} = \frac{0.88 \cdot 2.11 \cdot 12,7}{4^4} = 0,0921'$$

$$\Delta\varphi_{y3} = \frac{0.88 \cdot 7.37 \cdot 3,55}{3^4} = 0.284245'$$

$$\Delta\varphi_{y4} = \frac{0.88 \cdot 26.09 \cdot 7,7}{4^4} = 0,6906'$$

$$\Delta\varphi_{y5} = \frac{0.88 \cdot 93.62 \cdot 11,675}{4^4} = 3,7572'$$

$$\Delta\varphi_{y6} = \frac{0.88 \cdot 382,5 \cdot 37,9}{6^4} = 9,8435'$$

Суммарное значение упругого мертвого хода:

$$\Delta\varphi_{y\Sigma} = \sum_1^5 \xi_i \Delta\varphi_i = \\ = \frac{0,0921'}{201.36} + \frac{0.284245'}{56.2459} + \frac{0,6906'}{15.4947} + \frac{3,7572'}{4.2105} + \frac{9,8435'}{1} = 10,78592'$$

$$\Delta_{\Sigma} = 16,74046' + 14,77856' + 10,78592' = 42,30494'$$

Видно, что $\Delta_{\Sigma} = 42.45352' > \Delta_{\text{зад}} = 25'$

Выводы:

Погрешность мёртвого хода можно сократить с помощью люфтовыбирающих колёс, одно из которых будет находиться в реечной передаче, а второе в пятой зубчатой передаче. Тогда получим следующее значение люфтовой составляющей мёртвого хода:

$$j_{\varphi\Sigma} = \sum_{i=1}^5 \xi_i j_{\varphi_{\max}} = 0.004966 \cdot 12.30291 + 0.0177791 \cdot 14.14231 + \\ + 0.0645382 \cdot 13.93735 + 0.237501 \cdot 13.73825 + \underbrace{1 \cdot 10.30368}_0 = 4.4749'$$

Так же предлагается увеличить диаметр шестого (выходного) вала с 6 мм до 9 мм.

Тогда суммарное значение упругого мертвого хода:

$$\Delta\varphi_{y2} = \frac{0.88 \cdot 2.11 \cdot 12,7}{4^4} = 0,0921'$$

$$\Delta\varphi_{y3} = \frac{0.88 \cdot 7.37 \cdot 3,55}{3^4} = 0.284245'$$

$$\Delta\varphi_{y4} = \frac{0.88 \cdot 26.09 \cdot 7,7}{4^4} = 0,6906'$$

$$\Delta\varphi_{y5} = \frac{0.88 \cdot 93.62 \cdot 11,675}{4^4} = 3,7572'$$

$$\Delta\varphi_{y6} = \frac{0.88 \cdot 382,5 \cdot 37,9}{9^4} = 1,9444'$$

$$\Delta\varphi_{y\Sigma} = \sum_{i=1}^5 \xi_i \Delta\varphi_i = \\ = \frac{0,0921'}{201.36} + \frac{0.284245'}{56.2459} + \frac{0,6906'}{15.4947} + \frac{3,7572'}{4.2105} + \frac{1,9444'}{1} = 2,88682'$$

Таким образом суммарная погрешность:

$$\Delta_{\Sigma} = 16.74046' + 2,88682' + 4,5074' = 24,13468'$$

Видно, что $\Delta_{\Sigma} = 24.7043' < \Delta_{зад} = 25'$.

15.Расчёт ЛВК

Люфтовывбирающие колёса будем устанавливать на реечную передачу и пятую зубчатую передачу.

Расчёт реечного люфтовывбирающего колеса

Параметры реечной передачи:

$$d_{a11} = 46 \text{ мм}$$

$$d_{11} = 45 \text{ мм}$$

$$d_{f11} = 43.75 \text{ мм}$$

$$z_{11} = 90$$

$$b_{11} = 4 \text{ мм}$$

$$m_{11-12} = 0.5$$

$$b_{12} = 6 \text{ мм}$$

$$z_{12} = 80$$

Крутящий момент на выходном валу:

$$M_{кр} = 382.5 \text{ Н} \cdot \text{мм}$$

Пусть расстояние от центра ЗК до оси прорези пружины $A = 12 \text{ мм}$, длина нерастянутой пружины $L = 20 \text{ мм}$, количество зубьев смещения $n = 2$

Отыщем угол φ взаимного смещения составных частей зубчатого колеса:

$$\varphi = \frac{360n}{z} \Rightarrow$$

$$\frac{\varphi}{2} = \frac{180n}{z_{11}} = \frac{180 \cdot 2}{90} = 4^\circ$$

При взаимном повороте частей составного зубчатого колеса начальная длина пружины L увеличивается до L_1 и, следовательно, в пружине возникают стягивающие усилия.

При этом первоначальное плечо действия пружины A_1 :

$$A_1 = A \cos \frac{\varphi}{2} - \frac{L}{2} \sin \frac{\varphi}{2}$$

Пара сил двух пружин, действующих на плече $2A_1$, создаёт зазоровывбирающий

момент $M = 2 \cdot A_1 \cdot P_2$, где P_2 – усилие одной пружины.

Рабочее усилие пружины:

$$P_2 = \frac{M'}{2A_1}$$

Для надёжности зазоровыбирающий момент M' должен превышать величину крутящего момента в 1.5-2 раза.

Пусть $M' = 2 \cdot M_{кр}$

Рабочее усилие пружины определяем из выражения:

$$P_2 = \frac{2 \cdot M_{кр}}{2A_1} = \frac{2 \cdot 382.5}{2 \left(12 \cos 4^\circ - \frac{20}{2} \sin 4^\circ \right)} \approx 33.93 \text{ Н}$$

Сила пружины при максимальной деформации:

$$P_3 = \frac{P_2}{1 - \delta}$$

Где δ – относительный зазор (для ограничения максимальных деформаций)

$\delta = 0.05 \dots 0.1$ – для пружин растяжения

Пусть $\delta = 0.1$

Тогда:

$$P_3 = \frac{33.93}{1 - 0.1} \approx 37.7 \approx 40 \text{ Н}$$

По таблице ГОСТ 13771-68 «Пружины сжатия и растяжения из стали круглого сечения»:

Выберем виток №243

с. 8 ГОСТ 13771—86

Продолжение

Номер позиции	Сила пружины при максимальной деформации F_3 , Н	Диаметр проволоки d , мм	Наружный диаметр пружины D_1 , мм	Жесткость одного витка c_1 , Н/мм	Наибольший прогиб одного витка s_3' , мм
243	40,0	0,80	5,0	54,240	0,737
244		0,90	7,0	28,320	1,413
245		1,00	9,5	15,970	2,505
246		1,10	11,5	12,780	3,133
247		1,20	15,0	7,740	5,173
248	42,5	0,80	4,8	62,780	0,677
249		0,90	6,5	36,700	1,158
250		1,00	9,0	19,160	2,218
251		1,10	11,0	14,800	2,873
252		1,20	14,0	9,692	4,390

Таблица 13 – ГОСТ 13771-86 «Пружины сжатия и растяжения из стали круглого сечения»

Параметры пружины:

$$P_3 = 40 \text{ Н}$$

$$d = 0.8 \text{ мм}$$

$$D = 5 \text{ мм}$$

$$c_1 = 54,240 \frac{\text{Н}}{\text{мм}}$$

$$s_2 = 0,737 \text{ м}$$

Определим длину рабочей деформации $f_{\text{раб}}$:

$$\begin{aligned} f_{\text{раб}} &= L_1 - L = L \cos \frac{\varphi}{2} + 2A \sin \frac{\varphi}{2} - L = 20 \cos 4^\circ + 2 \cdot 12 \sin 4^\circ - 20 \\ &= 1.6254 \text{ мм} \end{aligned}$$

Жёсткость пружины:

$$k = \frac{P_2}{f_{\text{раб}}} = \frac{33.93}{1.6254} = 20.8749 \frac{\text{Н}}{\text{мм}}$$

Число рабочих витков:

$$n = \frac{c_1}{k} = \frac{54.240}{20.8749} = 2.5983 \approx 3$$

Число витков с зацепами:

$$n_0 = n + n_2$$

Где $n_2 = 1.5 \dots 3.5$ – для пружин сжатия

$n_2 = 2.5$ – для пружин растяжения

$$n_0 = 3 + 2.5 = 5.5$$

Высота пружины в свободном состоянии:

$$H_0 = (n_0 + 1)d = 6.5 \cdot 0.8 = 5.2 \text{ мм}$$

Полная длина с крючками:

$$L' = H_0 + 2D = 4.4 + 2 \cdot 5 = 15.2 \text{ мм}$$

Учитывая, что диаметр впадин $d_f = 43.75 \text{ мм}$, пружина вмещается по полной длине с крючками в зубчатое колесо.

Общая толщина колеса будет составлять 6 мм, а диаметр рейки равен 7 мм. При проверке на контактную прочность получаем:

$$\sigma_{H_{\max-11}} = \frac{108,5 z_k}{a_w i_{jk}} \sqrt{\frac{(i_{jk} + 1)^3 k M_k}{b}} =$$

$$= \frac{108,5 \cdot 0,9}{25 \cdot 1} \sqrt{\frac{(1+1)^3 \cdot 1,3 \cdot 382,5}{6}} = 100,5748 \text{ МПа}$$

Так как $\frac{[\sigma_n]_{Cm55}}{\sigma_{H_{\max 12}}} = \frac{572}{93,11413} = 6,14 > 2$ и $\frac{[\sigma_n]_{Cm40X}}{\sigma_{H_{\max 11}}} = \frac{546}{100,5748} = 5,42 > 2$

Проверка пройдена.

Расчет люфтовывбирающего колеса №10

Параметры ЗК Z10 указаны в разделе 10 «Геометрический раздел».

Крутящий момент на выходном валу:

$$M_{кр} = 382,5 \text{ Н} \cdot \text{мм}$$

Пусть расстояние от центра ЗК до оси прорези пружины $A = 9,5 \text{ мм}$, длина нерастянутой пружины $L = 12 \text{ мм}$, количество зубьев смещения $n = 2$.

Расчёт будем проводить аналогично реечному ЛВК:

Отыщем угол φ взаимного смещения составных частей зубчатого колеса:

$$\varphi = \frac{360n}{z} \Rightarrow$$

$$\frac{\varphi}{2} = \frac{180n}{z_{10}} = \frac{180 \cdot 2}{80} = 4,5^\circ$$

При взаимном повороте частей составного зубчатого колеса начальная длина пружины L увеличивается до $L1$ и, следовательно, в пружине возникают стягивающие усилия.

При этом первоначальное плечо действия пружины A уменьшается до величины $A1$:

$$A_1 = A \cos \frac{\varphi}{2} - \frac{L}{2} \sin \frac{\varphi}{2}$$

Пара сил двух пружин, действующих на плече $2A1$, создаёт зазоровывбирающий момент $M = 2 \cdot A_1 \cdot P_2$, где P_2 – усилие одной пружины.

Рабочее усилие пружины:

$$P_2 = \frac{M'}{4A_1}$$

Проектирование люфтовывбирающего колеса будем вести с четырьмя пружинами, так как в случае двух или трёх пружин, усилия P_2 и P_3 получается достаточно велики, что пружины с подходящими под них параметрами не помещаются в зубчатое колесо.

Для надёжности зазорывбирающий момент M' должен превышать величину крутящего момента в 1,5–2 раза.

Пусть:

$$M' = 2 \cdot M_{кр}$$

Рабочее усилие пружины определяем из выражения:

$$P_2 = \frac{2 \cdot M_{кр}}{4A_1} = \frac{2 \cdot 382,5}{4 \left(9,5 \cos 4,5^\circ - \frac{12}{2} \sin 4,5^\circ \right)} = 21,2501H$$

Сила пружины при максимальной деформации:

$$P_3 = \frac{P_2}{1 - \delta}$$

где δ – относительный зазор (для ограничения максимальных деформаций)

$\delta = 0.05...1$ – для пружин растяжения

Пусть $\delta = 0.1$

Тогда

$$P_3 = \frac{21,2501}{1 - 0.1} = 23,6112H \approx 25H$$

По таблице ГОСТ 13771-68 «Пружины сжатия и растяжения из стали круглого сечения»:

Выберем пружину №206

Таблица 14 – ГОСТ 13771–86 «Пружины сжатия и растяжения из стали круглого сечения»

Продолжение

Номер позиции	Сила пружины при максимальной деформации F_3 , Н	Диаметр проволоки d , мм	Наружный диаметр пружины D_1 , мм	Жесткость одного витка c_1 , Н/мм	Наибольший прогиб одного витка s_3' , мм
205		0,56	2,8	85,840	0,292
206	25,0	0,60	3,4	57,920	0,432
207		0,70	5,2	25,850	0,968
208		0,80	8,0	10,760	2,323
209		0,90	11,0	6,249	4,001

Параметры пружины:

$$P_3 = 25H$$

$$d = 0,6 \text{ мм}$$

$$D = 3,4 \text{ мм}$$

$$c_1 = 57,920 \frac{H}{\text{мм}}$$

$$s_2 = 0,421 \text{ мм}$$

- Определим длину рабочей деформации $f_{\text{раб}}$:

$$f_{\text{раб}} = L_1 - L = L \cos \frac{\varphi}{2} + 2A \sin \frac{\varphi}{2} - L = 12 \cos 8^\circ + 2 \cdot 9,5 \sin 8^\circ - 12 = 2,52751 \text{ мм}$$

- Жесткость пружины

$$k = \frac{P_2}{f_{\text{раб}}} = \frac{21,2501}{2,52751} = 8,40752 \frac{H}{\text{мм}}$$

- Число рабочих витков:

$$n = \frac{c_1}{k} = \frac{57,920}{8,40752} = 6,8891 \approx 7$$

- Число витков с зацепами:

$$n_0 = n + n_2,$$

где $n_2 = 1.5 \dots 3.5$ – для пружин сжатия

$n_2 = 2.5$ – для пружин растяжения

$$n_0 = 7 + 2,5 = 9,5$$

- Высота пружины в свободном состоянии:

$$H_0 = (n_0 + 1)d = (9,5 + 1) \cdot 0,6 = 6,3 \text{ мм}$$

- Полная длина с крючками:

$$L' = H_0 + 2D = 6,3 + 2 \cdot 3,4 = 13,1 \text{ мм}$$

Учитывая, что диаметр впадин $d_f = 26,95 \text{ мм}$, пружина вмещается по полной длине с крючками в зубчатое колесо.

Общая толщина колеса будет составлять 3,2 мм. При проверке на контактную прочность и с учетом пункта 12 «Проверочный расчёт», получаем:

$$\begin{aligned} \sigma_{H_{\max-10}} &= \frac{108,5 z_k}{a_w i_{jk}} \sqrt{\frac{(i_{jk} + 1)^3 k M_k}{b}} = \\ &= \frac{108,5 \cdot 0,9}{18,025 \cdot 4,19} \sqrt{\frac{(4,19 + 1)^3 \cdot 1,3 \cdot 382,5}{1,6}} = 269,5016 \text{ МПа} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sigma_{H_{\max-9}} &= \frac{108,5 z_k}{a_w i_{jk}} \sqrt{\frac{(i_{jk} + 1)^3 k M_k}{b}} = \\ &= \frac{108,5 \cdot 0,9}{18,025 \cdot 4,19} \sqrt{\frac{(4,19 + 1)^3 \cdot 1,3 \cdot 382,5}{3,55}} = 180,9286 \text{ МПа} \end{aligned}$$

$$\text{Так как } \frac{[\sigma_H]_{Cm55}}{\sigma_{H_{\max 10}}} = \frac{572}{269,5016} = 2,12 > 2 \text{ и } \frac{[\sigma_H]_{Cm40X}}{\sigma_{H_{\max 9}}} = \frac{546}{180,9286} = 3,02 > 2$$

Проверка пройдена.

16.Расчёт муфты

Расчёт пружины

Крутящий момент двигателя:

$$M_{\text{дв}} = 0.036 \text{ Н} \cdot \text{м}$$

Для надёжной работы муфты момент срабатывания должен превышать рабочий момент:

$$M_{\mu} = 1.8 M_{\text{дв}} = 1.8 \cdot 36 = 64.8 \text{ Н} \cdot \text{мм}$$

Для фрикционной муфты:

$$M = fFR_{\text{ср}}z$$

Где $f = 0.25$ – коэффициент трения

$R_{\text{ср}} = 6 \text{ мм}$ – средний радиус трения

$z = 2$ – число поверхностей трения

Усилие пружины:

$$F = \frac{M_{\mu}}{fR_{\text{ср}}z} = \frac{64.8}{0.25 \cdot 6 \cdot 2} = 21.6 \text{ Н}$$

Принимаем $P_1 = 22 \text{ Н}$

Для компенсации износа и обеспечения запаса усилия:

$$P_2 = 1.5 \cdot P_1$$

$$P_2 = 1.5 \cdot 22 = 33 \text{ Н}$$

Сила пружины при максимальной деформации:

$$P_3 = \frac{P_2}{1 - \delta}$$

Для пружин сжатия $\delta = 0.05$

$$P_3 = \frac{33}{1 - 0.05} = 34.74 \text{ Н}$$

Выберем материал пружины по таблице 12

Таблица 12 – Механические свойства пружинных сталей и сплавов для упругих деталей муфт.

Механические свойства пружинных сталей и сплавов для упругих деталей муфт

Сталь (сплав)	Температура заковки	Температура отпуска	σ_b	σ_T	τ_b	T_T	σ_{-1}	σ_0	$G \times 10^{-4}$
			МПа, не менее						
	°C								
65	840	480	1000	800	700	500	320	550	0,83
70	830	480	1500	850	750	550	320	550	0,83
55ГЦ	820	480	1150	1000	900	600	340	600	0,83
65Г	830	480	1000	800	700	500	340	600	0,83
55С2А	820	460	1300	1200	1000	700	420	720	0,8
60С2А	860	460	1600	1400	1100	850	420	720	0,8
60СХ2А	870	420	1800	1600	1250	1000	470	820	0,8
60С2ХФА	850	410	1900	1700	1350	1150	520	870	0,8
50ХГФА	840	520	1300	1200	950	750	340	750	0,8
50ХФА	850	520	1300	1200	950	750	350	750	0,8
50ХВА	850	520	1300	1200	950	750	400	600	0,8
БрОЦ4-3	120		800	—	—	—	—	—	—

Выбрали сталь 65Г

$$[\tau] = 583.3 \text{ МПа}$$

Пусть индекс пружины $C = 6$

Коэффициент кривизны:

$$k_\tau = \frac{4C + 2}{4C - 3} = \frac{4 \cdot 6 + 2}{4 \cdot 6 - 3} = 1.238$$

Диаметр проволоки определяем по формуле:

$$d = \sqrt[3]{\frac{1.6k_\tau P_3 C}{[\tau]}} = \sqrt[3]{\frac{1.6 \cdot 1.238 \cdot 34.74 \cdot 6}{583.3}} = 1.12 \text{ мм}$$

Принимаем $d = 1.2 \text{ мм}$

Средний диаметр пружины:

$$D_{cp} = Cd = 6 \cdot 1.2 = 7.2 \text{ мм}$$

Осевая податливость одного витка:

$$\lambda = \frac{8C^3}{Gd} = \frac{8 \cdot 6^3}{0.83 \cdot 10^5 \cdot 1.2} = 0.0173 \frac{\text{мм}}{\text{Н}}$$

Принимаем рабочую деформацию пружины $s_2 = 2 \text{ мм}$

Число рабочих витков:

$$n = \frac{s_2}{\lambda(P_2 - P_1)} = \frac{2}{0.0173(33 - 22)} = 10.5 \approx 11$$

Полное число витков:

$$n_1 = n + 2 = 13$$

Максимальная осадка пружины:

$$s_3 = \lambda P_3 n = 0.0173 \cdot 34.74 \cdot 11 = 6.61 \text{ мм}$$

Высота пружины при максимальной деформации:

$$H_3 = n_1 d = 13 \cdot 1.2 = 15.6 \text{ мм}$$

Длина пружины в свободном состоянии:

$$H_0 = H_3 + s_3 = 15.6 + 6.61 = 22.21 \text{ мм}$$

Расчёт параметров муфты

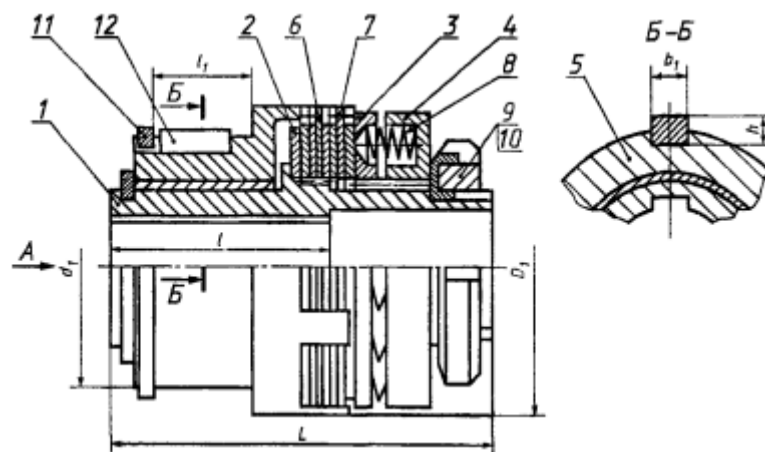


Рисунок 14 – Фрикционная предохранительная муфты

По техническому заданию необходимо спроектировать фрикционную предохранительную муфту.

Средний радиус трения:

$$R_{\text{ср}} = \frac{D + d}{4} \Rightarrow$$

$$D = 4R_{\text{ср}} - d = 4 \cdot 6 - 8 = 16 \text{ мм}$$

Ширина фрикционного кольца:

$$b = \frac{D - d}{2} = \frac{16 - 8}{2} = 4 \text{ мм}$$

Определим площадь поверхности трения:

$$A = \frac{\pi}{4}(D^2 - d^2) = \frac{3.14}{4}(16^2 - 8^2) = 150.72 \text{ мм}^2$$

Удельное давление на поверхности трения:

$$p = \frac{F}{A} = \frac{22}{150.72} = 0.146 \text{ МПа}$$

Примем допускаемое давление $[p] = 0.3 \div 0.6 \text{ МПа}$

$$p < [p]$$

Условие выполняется.

Окружная сила трения:

$$F_{\text{тр}} = fFz = 0.25 \cdot 22 \cdot 2 = 11 \text{ Н}$$

Проверка передаваемого момента:

$$M = F_{\text{тр}}R_{\text{ср}} = 11 \cdot 6 = 66 \text{ Н} \cdot \text{м}$$

Полученное значение:

$$M = 66 \text{ Н} \cdot \text{м} > 64.8 \text{ Н} \cdot \text{м}$$

Условие выполняется.